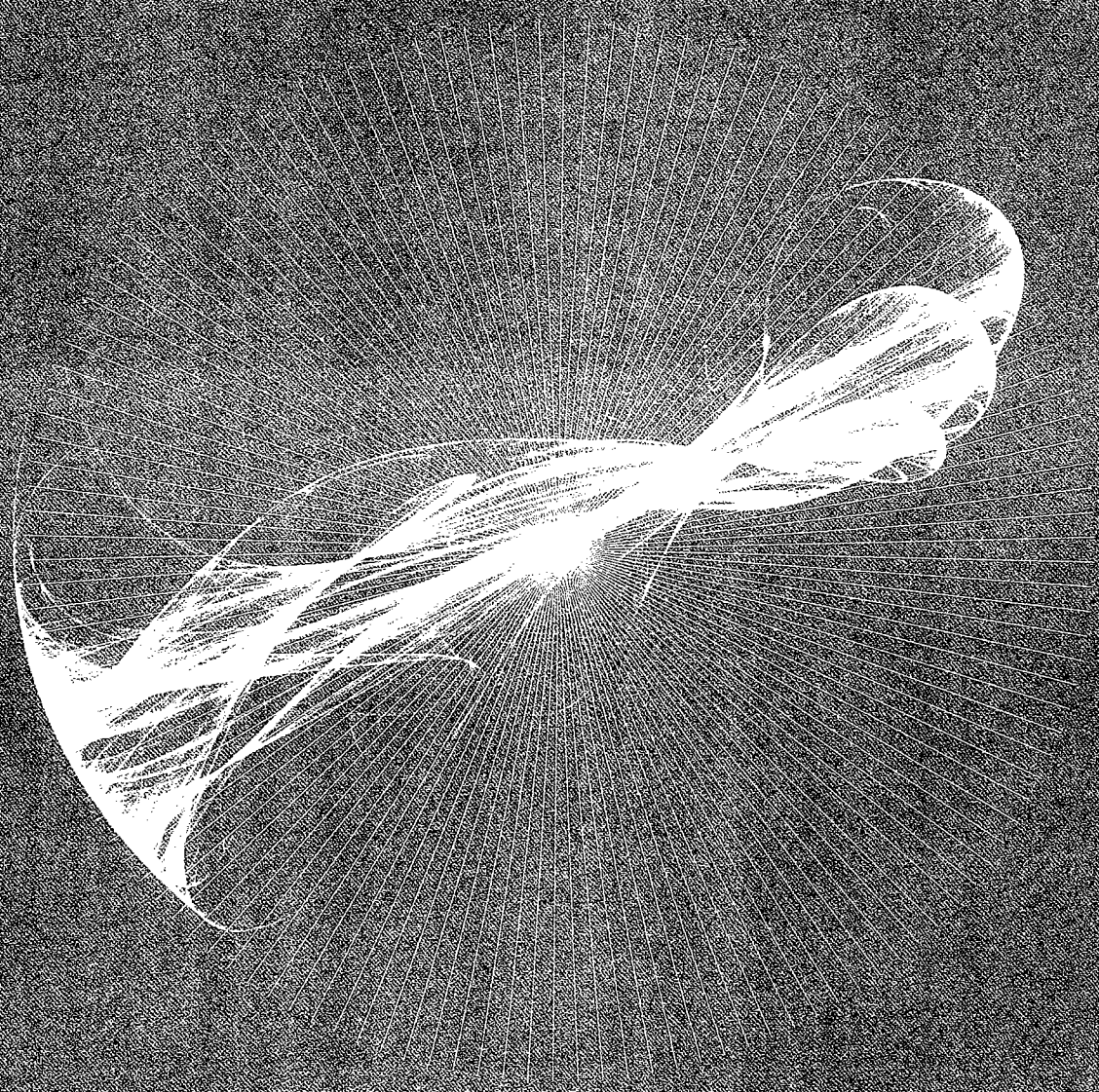


THOMSON

Introducción al cálculo

James Stewart y otros

Rodrigo Hernández y Constanza Sanmiguel



PRÓLOGO A ESTA EDICIÓN

Pareciera que el estado actual de cosas, en su sentido más amplio, evidencia la necesidad de una definición precisa acerca de qué se debe aprender en Matemática. El desarrollo extraordinario que están teniendo las ciencias y la tecnología nos lleva a preguntarnos, entre otros aspectos, cuáles son los temas, las aplicaciones, el grado de profundidad, la metodología, más apropiados para que el aprendizaje de las Matemáticas agregue valor real al sujeto que aprende. Así, buscamos la combinación más adecuada de los elementos que naturalmente concurren hoy en el aprendizaje; pero, quizás hoy nuestros afanes no se justifican en encontrar una fórmula correctamente ponderada para lograr el aprendizaje óptimo de la Matemática, sino, en poder responder a través de un nuevo paradigma, a las preguntas sobre qué Matemáticas se debe procurar enseñar y cómo se debe guiar el proceso de aprendizaje de esta ciencia.

Notemos que los procedimientos de evaluación que se utilizan para medir el avance en el aprendizaje, se basan en mediciones de logros parciales que se suman o promedian ponderadamente. Esta atomización de objetivos conduce a profesores y estudiantes a confrontar sus progresos revisando “pirámides” de logros parciales diseñadas para tal propósito. Muy bien sabemos que aquellos objetivos que hoy no logramos y que son tanto de la mayor importancia como también de la mayor intangibilidad, inevitablemente escapan a las dimensiones que las pirámides de logros parciales despliegan.

Es en este estado de cosas nace una nueva edición de este texto de Precálculo. Nace bajo los signos del cambio de paradigmas que se presiente; con autores, cada uno de ellos, de culturas nacionales muy diferentes; y, por sobre todo, alentado por la convicción común que el camino que andamos hoy, nos conduce hacia una restauración del pensamiento matemático desde una visión que sitúa a la Matemática como una actividad genuinamente humana, y que, por tanto, es capaz de ejercer un poderoso efecto en la realización y transformación personal de aquellos individuos que se acercan a ella.

Ciertamente, es un objetivo principal de este texto acercar a los estudiantes a la Matemática y a su esencial naturaleza: el pensamiento matemático. La perspectiva elegida para ello ha sido la de la modelación matemática, ya que ella brinda la mayor variedad de ámbitos para el desarrollo de este pensamiento: la realidad, las teorías, los ambientes virtuales. Es al pensamiento matemático a lo que se expone el lector en los variados temas que se tratan en este libro. Y no hay pensamiento matemático que no se origine desde la experiencia de la realidad y sus leyes, dada la obligada condición de todo hombre o mujer en el mundo. De aquí el rol preponderante que la modelación adquiere en esta propuesta de apropiación de la Matemática por parte del lector.

El contexto desde el cual nace la visión que se presenta en este texto, ha venido forjándose desde hace algunos años en la Universidad Adolfo Ibáñez. Un plan innovador para la carrera de Ingeniería Industrial y la propia preocupación de nosotros, los profesores, por realizar una contribución del más alto valor en la formación de nuestros es-

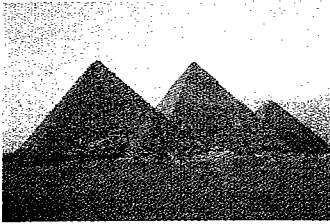
tudiantes, nos ha llevado a dedicar especiales esfuerzos y estudios para comprender mejor el rol de las Matemáticas en la formación de un individuo a nivel de educación superior. Hoy ya podemos afirmar que avanzar en la dirección correcta no está libre de obstáculos, que requiere de gran valor y de una decisión inquebrantable por enunciar la verdad que nos es dado hallar; que exige irrenunciable amor al conocimiento y, muy en particular, a la Matemática que profesamos como vocación de vida. De todo esto se impregna esta primera versión multinacional basada en el texto clásico de Precálculo, tercera edición, de Stewart y col. Esperamos que la lectura de este texto también impregne al lector del espíritu que ha motivado a sus autores para poner a disposición de él la variedad, riqueza, y profundidad del pensamiento matemático.

Héctor Hevia, Ph. D.

Profesor Titular, Universidad Adolfo Ibáñez

CONTENIDO

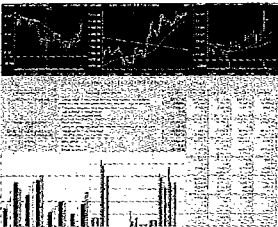
INTRODUCCIÓN	10
--------------------	----



CONCEPTOS FUNDAMENTALES	16
-------------------------------	----

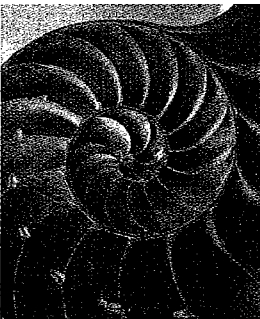


Números reales	17
Exponentes y radicales	28
Expresiones algebraicas	40
Expresiones fraccionarias	50
Ecuaciones	58
Resolución de problemas con ecuaciones	72
Desigualdades	85
Geometría analítica	94
Calculadoras graficadoras y computadoras	109
Rectas	116
Capítulo 1 Repaso	130
Capítulo 1 Examen	134



MODELOS MATEMATICOS	136
---------------------------	-----

¿Qué es un modelo?	137
Modelos matemáticos	142
Modelos en negocios	156
Capítulo 2 Repaso	168
Capítulo 2 Examen	172



NÚMEROS REALES	174
----------------------	-----

Inducción matemática	175
Sucesiones	178
Límite de una sucesión	187
Construcción de $\mathbb{R}$	195
Capítulo 3 Repaso	200
Capítulo 3 Examen	202

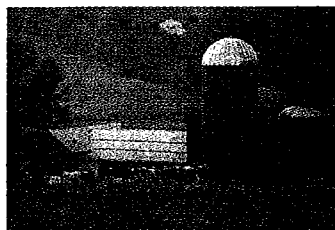


FUNCIONES	204
-----------------	-----

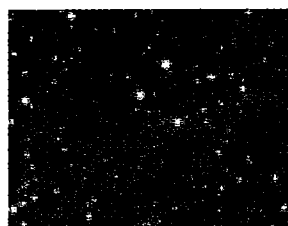
Definición y ejemplos	205
Dominio, rango y gráfica de una función	214
Funciones numéricas o reales	220
Tipos de funciones reales	229
Álgebra de funciones	235
Capítulo 4 Repaso	252
Capítulo 4 Examen	257

**5**

FUNCIONES EXPONENCIAL Y LOGARITMICA	260
Funciones exponenciales	261
Función exponencial natural	268
Funciones logaritmo	278
Leyes de los logaritmos	287
Ecuaciones exponenciales y logarítmicas	292
Aplicaciones de las funciones exponenciales y de logaritmo	299
Capítulo 5 Repaso	312
Capítulo 5 Examen	315

**6**

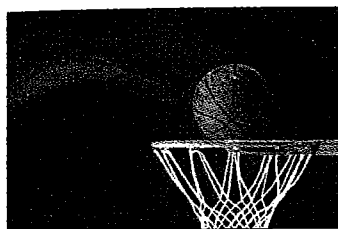
POLINOMIOS Y FUNCIONES REACIONALES	316
Funciones polinomiales y sus gráficas	317
Ceros reales de los polinomios	329
Números complejos	344
Raíces complejas y el teorema fundamental del álgebra	351
Funciones racionales	358
Capítulo 6 Repaso	373
Capítulo 6 Examen	376

**7**

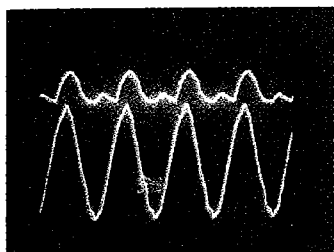
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS	378
Círculo unitario	379
Medición de ángulos	386
Trigonometría de los triángulos rectángulos	392
Funciones trigonométricas de números reales	402
Funciones trigonométricas de ángulos	409
Ley de los senos	417
Ley de los cosenos	423
Gráficas trigonométricas	427
Más gráficas trigonométricas	436
Capítulo 7 Repaso	443
Capítulo 7 Examen	447

**8**

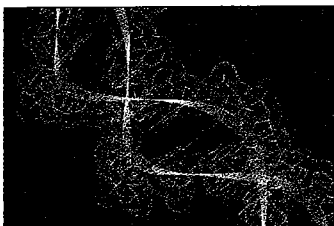
TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA	450
Identidades trigonométricas	451
Fórmulas para suma y resta de ángulos	458
Fórmulas para ángulo doble, mitad de ángulo y producto-suma	465
Funciones trigonométricas inversas	474
Ecuaciones trigonométricas	483
Forma trigonométrica de los números complejos.	
Teorema de DeMoivre	490
Vectores	498
Capítulo 8 Repaso	508
Capítulo 8 Examen	512

**9****TEMAS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA 514**

Parábolas	515
Elipses	523
Hipérbolas	532
Cónicas trasladadas	540
Rotación de ejes	548
Coordenadas polares	554
Ecuaciones polares de cónicas	565
Ecuaciones paramétricas	570
Capítulo 9 Repaso	579
Capítulo 9 Examen	583

**10****LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES 584**

Límite	585
Comportamiento asintótico de funciones	591
Continuidad	594
Capítulo 10 Repaso	598
Capítulo 10 Examen	602

**11****CONTEO Y PROBABILIDAD 606**

Principios de conteo	607
Permutaciones y combinaciones	612
Probabilidad	620
Valor esperado	632
Capítulo 11 Repaso	635
Capítulo 11 Examen	638

**APÉNDICE 640**

Nociones de lógica y conjuntos	641
Proposiciones	642
Tabla de verdad	642
Proposiciones lógicamente equivalente	643
Negación de proposiciones	643
Conectivos lógicos	644
Conectivos lógicos usuales	644
Proposiciones compuestas	646
Álgebra de proposiciones	647
Nociones conjuntistas	650
Álgebra en el conjunto de partes	655
Métodos de demostración	657

**RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS IMPARES Y A LOS EXÁMENES DE CAPÍTULO 663**



CALCULADORAS Y CÁLCULOS

Las calculadoras son esenciales en la mayor parte de los temas matemáticos y científicos. Nos liberan de llevar a cabo tareas rutinarias, de manera que podemos enfocarnos con mayor claridad en los conceptos que estudiamos. Las calculadoras son herramientas poderosas, pero sus resultados necesitan interpretarse con cuidado. A continuación describiremos las características de una calculadora adecuada para un curso de precálculo, y daremos guías de acción para interpretar los resultados de sus cálculos.



CALCULADORAS CIENTÍFICAS Y GRÁFICAS

En este curso necesitará una calculadora *científica* —que tenga, como mínimo, las operaciones aritméticas usuales ($+$, $-$, $\times$, $\div$) y funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas (e^x , 10^x , $\ln$, $\log$, $\sin$, $\cos$, $\tan$). Además, será de utilidad una memoria y por lo menos, algún grado de programabilidad. Muchas calculadoras científicas pueden llevar a cabo operaciones sobre matrices y determinantes.

Su instructor pudiera recomendarle o hacerle ver la conveniencia de adquirir una calculadora *gráfica*. Este libro tiene subsecciones y ejercicios opcionales, en los que es necesario el uso de una calculadora gráfica, o de una computadora con software de graficación. Estas subsecciones y ejercicios especiales han quedado identificadas por el símbolo .

Es importante darse cuenta que, debido a una resolución limitada, una calculadora gráfica sólo da una *aproximación* de la gráfica de una función. Puede trazar únicamente un número finito de puntos, y entonces conectarlos para formar una *representación* de la gráfica. En muchos ejemplos hacemos notar que se debe tener cuidado al interpretar las gráficas producidas por las calculadoras.



CÁLCULOS Y CIFRAS SIGNIFICATIVAS

La mayor parte de los ejemplos y ejercicios de este libro involucran valores aproximados. Por ejemplo, un ejercicio dice que la Luna tiene un radio de 1074 millas. Eso no significa que su radio sea exactamente de 1074 millas, simplemente es el radio redondeado a la milla más próxima.

Un método simple para especificar la exactitud de una cifra es indicar cuántas **cifras significativas** tiene. Las cifras significativas en un número son aquellas desde la primera cifra diferente de cero hasta la última cifra diferente de cero (leyendo de izquierda a derecha). Por lo que 1074 tiene 4 cifras significativas, 1070 tiene 3, 1100 tiene 2 y 1000 sólo tiene una cifra significativa. Esta regla a veces conduce a ambigüedades. Por ejemplo, si una distancia es igual a 200 km redondeado al kilómetro más próximo, entonces realmente el número 200 contiene 3 cifras significativas, no simplemente una.

Esta ambigüedad se evita si se utiliza la notación científica —esto es, si se expresa el número como un múltiplo de una potencia de 10.

$$2.00 \times 10^2$$

Cuando se trabaja con valores aproximados, los estudiantes a menudo cometen el error de dar una respuesta final con *más* cifras significativas que los datos originales. Esto es incorrecto, ya que no se puede “crear exactitud utilizando una calculadora. El resultado final no puede ser más exacto que las mediciones recibidas en el problema. Por ejemplo, suponga que nos dicen que los dos lados más cortos de un triángulo rectángulo son de 1.25 y de 2.33 pulgadas de largo. Si aplicamos el teorema de Pitágoras y utilizamos una calculadora, encontramos que la hipotenusa tiene como longitud

$$\sqrt{1.25^2 + 2.33^2} \approx 2.644125564 \text{ in}$$

Pero en vista que las longitudes dadas fueron expresadas hasta tres cifras significativas, la respuesta no puede ser más exacta. Podemos, por tanto, únicamente decir que la hipotenusa tiene 2.64 pulgadas de largo, redondeando a la centésima más próxima.

En general, la respuesta final deberá expresarse con la misma exactitud que la medición con menor exactitud dada en el enunciado del problema. Las siguientes reglas hacen más preciso este principio.

Al multiplicar o dividir, redondee el resultado final de manera que tenga tantas *cifras significativas* como las que tiene el valor dado con el número más bajo de cifras significativas.

Al sumar o restar, redondee el valor del resultado final de manera que su último dígito significativo esté en el *lugar decimal* que ocupa el último dígito significativo del valor de menor exactitud dado como dato.

Al elevar a potencias o extraer raíces, redondee el resultado final de manera que tenga el mismo número de *cifras significativas* que el valor dado.

Suponga que se mide la parte superior rectangular de una mesa y es de 122.64 pulgadas por 37.3 pulgadas. Su área y su perímetro se expresan de la siguiente manera:

$$\text{Área} = \text{longitud} \times \text{ancho} = 122.64 \times 37.3 \approx 4570 \text{ pulg}^2 \quad \text{Tres cifras significativas}$$

$$\text{Perímetro} = 2(\text{longitud} + \text{ancho}) = 2(122.64 + 37.3) \approx 319.9 \text{ pulgadas.} \quad \text{Dígito de décimos}$$

Note que en la fórmula para el perímetro, el valor 2 es un valor exacto, no una medición aproximada. Por tanto, no afecta la exactitud del resultado final. En general, si un problema involucra sólo valores exactos, podemos expresar la respuesta final con tantas cifras significativas como queramos.



Note también que para hacer que el resultado final sea tan exacto como sea posible, *deberá esperar hasta el último paso para redondear su respuesta*. De ser necesario, utilice la memoria de su calculadora, para retener los resultados de cálculos intermedios.

FÓRMULAS ALGEBRAICAS

RECTAS

Pendiente de la recta que pasa por $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ecuación punto-pendiente de la recta que pasa por $P_1(x_1, y_1)$ con pendiente m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ecuación pendiente-ordenada al origen de la recta con pendiente m y ordenada al origen b :

$$y = mx + b$$

FÓRMULA CUADRÁTICA

Si $a \neq 0$, las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$ son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

FÓRMULAS DE FACTORIZACIÓN

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

$$(x \pm y)^2 = x^2 \pm 2xy + y^2$$

$$x^3 \pm y^3 = (x \pm y)(x^2 \mp xy + y^2)$$

$$(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3xy^2 \pm y^3$$

DESIGUALDADES

Si $a > b$ y $b > c$, entonces $a > c$

Si $a > b$, entonces $a + c > b + c$

Si $a > b$ y $c > 0$, entonces $ac > bc$

Si $a > b$ y $c < 0$, entonces $ac < bc$

$|a| < b$ si, y sólo si, $-b < a < b$

FÓRMULAS DE DISTANCIA Y PUNTO MEDIO

Distancia entre $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$:

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Punto medio entre P_1P_2 : $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

TEOREMA DEL BINOMIO

$$(x + y)^n = x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2$$

$$+ \dots + \binom{n}{k}x^{n-k}y^k + \dots + y^n,$$

$$\text{donde } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS

$$y = a^x \quad \longleftrightarrow \quad x = \log_a y$$

$$y = e^x \quad \longleftrightarrow \quad x = \ln y = \log_e y$$

$$a^0 = 1, a^1 = a; \quad \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

$$a^x = e^{x \ln a}; \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}; \quad \log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}; \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$(a^x)^y = a^{xy}; \quad \log_a x^y = y \log_a x$$

$$(ab)^x = a^x b^x; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

Cuando n es entero, $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$

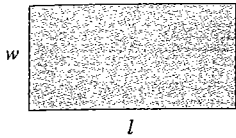
FÓRMULAS GEOMÉTRICAS

Fórmulas para el área A , perímetro P , circunferencia C y volumen V :

Rectángulo

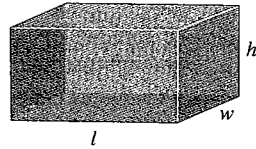
$$A = lw$$

$$P = 2l + 2w$$



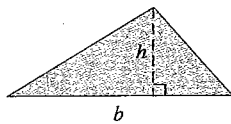
Paralelepípedo

$$V = lwh$$



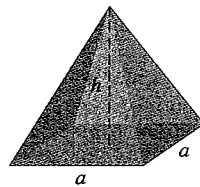
Triángulo

$$A = \frac{1}{2}bh$$



Pirámide

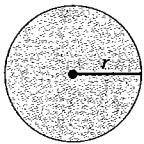
$$V = \frac{1}{3}ha^2$$



Círculo

$$A = \pi r^2$$

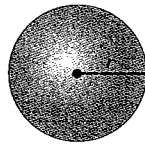
$$C = 2\pi r$$



Esfera

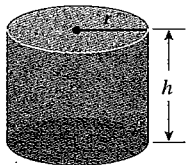
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$A = 4\pi r^2$$



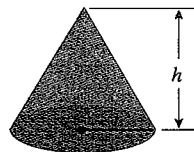
Cilindro

$$V = \pi r^2 h$$



Cono

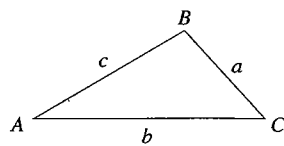
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$



FÓRMULA DE HERÓN

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

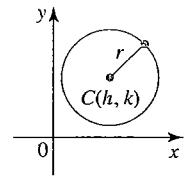
donde $s = \frac{a+b+c}{2}$



SECCIONES CÓNICAS

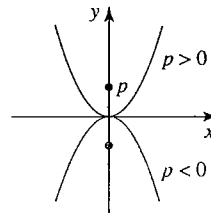
Círculos

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

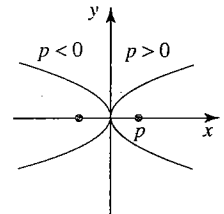


Parábolas

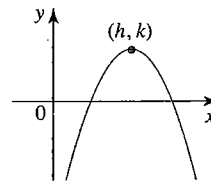
$$x^2 = 4py$$



$$y^2 = 4px$$

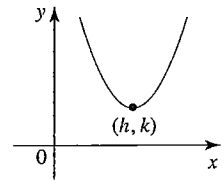


Foco $(0, p)$, directriz $y = -p$



$$y = a(x-h)^2 + k, \\ a < 0, \quad h > 0, \quad k > 0$$

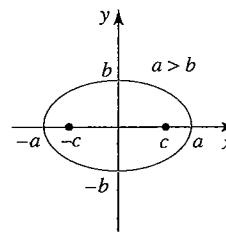
Foco $(p, 0)$, directriz $x = -p$



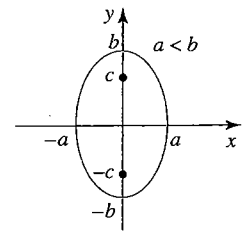
$$y = a(x-h)^2 + k, \\ a > 0, \quad h > 0, \quad k > 0$$

Elipses

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



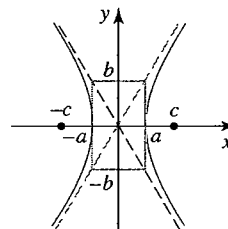
Focos $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$



Focos $(0, \pm c)$, $c^2 = b^2 - a^2$

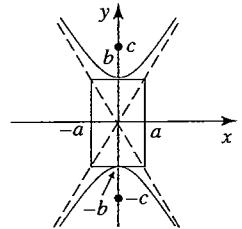
Hipérbolas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Focos $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Focos $(0, \pm c)$, $c^2 = a^2 + b^2$

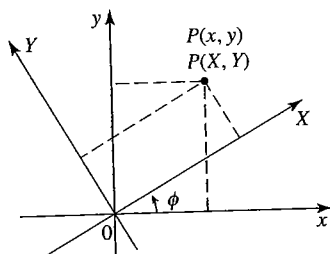
TEOREMA DE DEMOIVRE

$$z^n = [r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

$$\sqrt[n]{z} = [r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)]^{1/n}$$

$$= r^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$

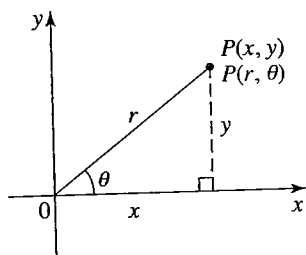
ROTACIÓN DE EJES

Fórmula de rotación de los ejes

$$x = X \cos \phi - Y \operatorname{sen} \phi \quad y = X \operatorname{sen} \phi + Y \cos \phi$$

Fórmula del ángulo de rotación para secciones cónicas

$$\cot 2\phi = \frac{A - C}{B}$$

COORDENADAS POLARES

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \operatorname{sen} \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

ECUACIONES POLARES DE SECCIONES CÓNICAS

La gráfica de una ecuación polar de la forma

$$r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta} \quad \text{o} \quad r = \frac{ed}{1 \pm e \operatorname{sen} \theta}$$

Es una sección cónica con excentricidad e y con un foco en el origen.
La sección cónica es

1. una parábola, si $e = 1$
2. una elipse, si $e < 1$
3. una hipérbola, si $e > 1$

REFERENCIAS PARA EL CÁLCULO

Muchos estudiantes tienen dificultades en sus cursos de cálculo con las matemáticas de *precálculo*. El cálculo requiere que usted comprenda y recuerde los temas del *precálculo*. Por esta razón, pudiera ser útil conservar este libro como referencia de consulta durante su curso de cálculo. Con esa finalidad fue escrito.

Algunas referencias a temas de cálculo incluidas en este libro:

Asíntotas • páginas 361, 534

Cálculo de funciones trigonométricas • página 405

Componentes de un vector • página 503

Cicloide • página 573

Definición del número e • página 268

Cocientes de diferencias • páginas 54

Factorización con exponentes fraccionarios • página 54

Fórmulas para reducir las potencias de seno y coseno • página 467

Expresiones fraccionarias • página 54

Fórmulas del ángulo medio • página 468

Funciones crecientes y decrecientes • página 231

Límites • páginas 361

Máximos y mínimos locales • páginas 323

Función exponencial natural • página 268

Función logaritmo natural • página 283

Ley de enfriamiento de Newton • página 304

Métodos numéricos • página 405

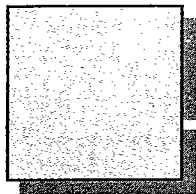
Curvas paramétricas • página 570

Coordenadas polares • página 554

Ecuaciones polares de secciones cónicas • página 565

Medición en radianes • página 387

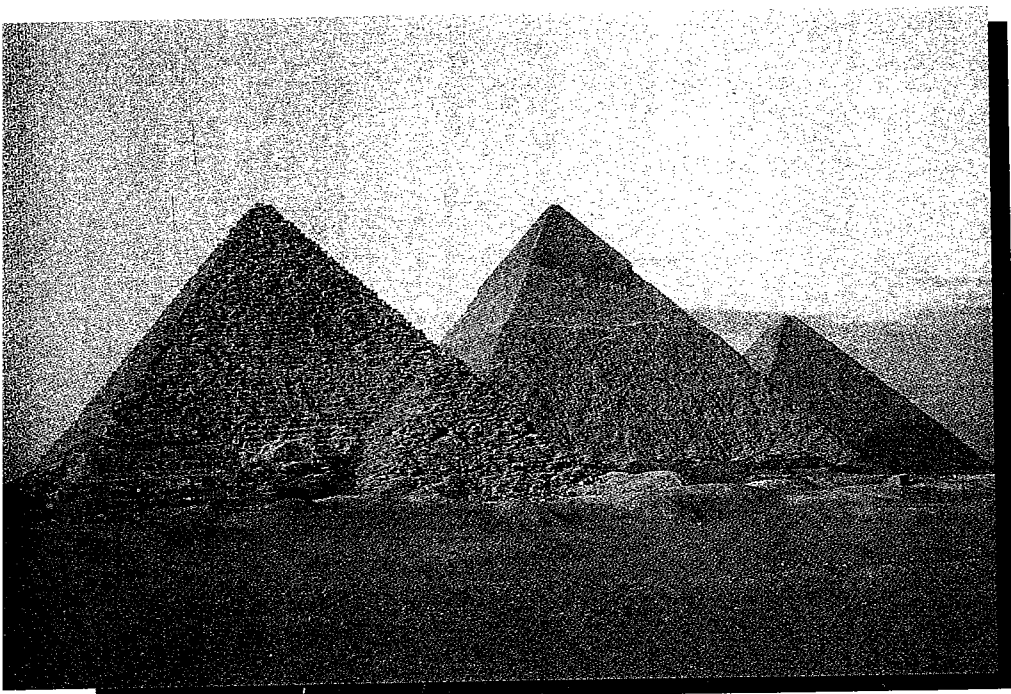
Sustitución trigonométrica • página 451



INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO

1

CONCEPTOS FUNDAMENTALES



Para los antiguos sacerdotes egipcios, el cálculo del volumen de una pirámide era un proceso complicado debido a que el lenguaje del álgebra todavía no se había inventado. Sin embargo, con la notación algebraica podemos calcular fácilmente el volumen de una pirámide utilizando la fórmula $V = \frac{1}{3}b^2h$.

Uno aprende haciendo las cosas; porque aunque piense que lo sabe, no tendrá la certidumbre hasta que lo intente.

SÓFOCLES

En este primer capítulo repasaremos los conceptos básicos del álgebra y la geometría analítica que necesitaremos a lo largo del libro.

1.1 NÚMEROS REALES

Recordemos los diferentes tipos de números que forman el sistema de los números reales. Empezamos con los **números naturales**:

$$1, 2, 3, 4, \dots$$

Los **enteros** son los números naturales, junto con los negativos y el cero:

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

Construimos los **números racionales** mediante razones entre números enteros. Así, cualquier número racional r se puede expresar como

$$r = \frac{m}{n} \quad \text{donde } m \text{ y } n \text{ son enteros y } n \neq 0$$

Ejemplos de esto son

$$\frac{1}{2} \quad -\frac{3}{7} \quad 46 = \frac{46}{1} \quad 0.17 = \frac{17}{100}$$

(Recuerde que la división 0 no es válida en ningún caso, por lo que expresiones como $\frac{3}{0}$ y $\frac{0}{0}$ están indefinidas.) También existen números reales, como $\sqrt{2}$, que no se expresan como una razón entre números enteros, por lo tanto, se conocen como **números irracionales**. Se puede demostrar, con diversos grados de dificultad, que cada uno de los números siguientes es también un número irracional:

$$\sqrt{3} \quad \sqrt{5} \quad \sqrt[3]{2} \quad \pi \quad \frac{3}{\pi^2}$$

El conjunto de todos los números reales, por lo general, se denota mediante el símbolo $\mathbb{R}$. Cuando utilizamos la palabra *número* sin adjetivo, queremos decir “número real.” La figura 1 muestra un diagrama de los diferentes tipos de números reales con los que trabajaremos en este libro.

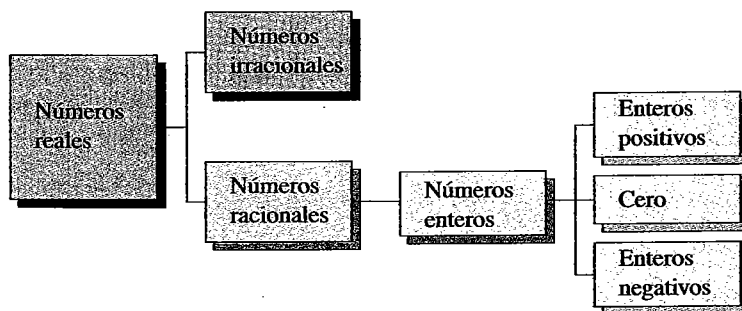


FIGURA 1
El sistema de los números reales

Diofanto vivió en Alejandría aproximadamente en el año 250 a.C. Escribió un libro titulado *Aritmética*, el cual se considera como el primero acerca de álgebra. En él se plantean métodos para obtener soluciones enteras de ecuaciones algebraicas. Este texto se ha leído por más de mil años. Fermat (véase la página 458) hizo algunos de sus más importantes descubrimientos mientras estudiaba este libro. La principal contribución de Diofanto es el uso de símbolos para representar las incógnitas en un problema. Aunque su simbolismo no es tan sencillo como el que se utiliza hoy en día, fue un avance importante en comparación con escribir con palabras. En la notación de Diofanto, la ecuación

$$x^5 - 7x^2 + 8x - 5 = 24$$

se escribe

$$\Delta K \text{ } \acute{\alpha} \zeta \theta \text{ } \Delta \eta \text{ } \text{Μ} \epsilon \iota \kappa \delta$$

Nuestra moderna notación algebraica no se utilizó de forma común sino hasta el siglo XVII.

Todo número real posee una representación decimal. Si el número es racional, entonces su parte decimal correspondiente se repite. Por ejemplo,

$$\frac{1}{2} = 0.5000 \dots = 0.5\overline{0}$$

$$\frac{2}{3} = 0.66666 \dots = 0.\overline{6}$$

$$\frac{157}{495} = 0.3171717 \dots = 0.31\overline{7}$$

$$\frac{9}{7} = 1.285714285714 \dots = 1.\overline{285714}$$

Una parte decimal que se repite como en el caso de

$$x = 3.5474747 \dots$$

corresponde a un número racional. Para convertirlo a una razón entre dos enteros, escribimos

$$\begin{array}{r} 1000x = 3547.474747 \dots \\ 10x = 35.474747 \dots \\ \hline 990x = 3512.0 \end{array}$$

por lo que $x = \frac{3512}{990}$. (La idea es multiplicar x por las potencias adecuadas de 10, y después restar para eliminar la parte que se repite.)

(La barra indica que la secuencia de dígitos señalados se repite por siempre.) Si el número es irracional, la representación decimal no es repetitiva:

$$\sqrt{2} = 1.414213562373095 \dots \quad \pi = 3.141592653589793 \dots$$

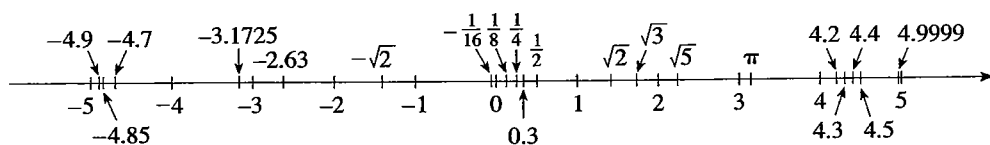
Si detenemos la expansión decimal de cualquier número en un cierto lugar, obtenemos una expresión aproximada del número. Por ejemplo, podemos escribir

$$\pi \approx 3.14159265$$

donde el símbolo $\approx$ se lee como “es aproximadamente igual a”. Mientras más decimales tengamos, mejor será la aproximación que obtendremos.

Los números reales se pueden representar mediante puntos sobre una recta, como se muestra en la figura 2. La dirección positiva (hacia la derecha) se indica mediante una flecha. Escogemos un punto arbitrario de referencia O , llamado el **origen**, que corresponde al número real 0. Dada cualquier unidad conveniente de medición, cada número positivo x está representado por un punto en la recta a una distancia de x unidades hacia la derecha del origen, y cada número negativo $-x$ está representado por un punto que se encuentra a x unidades hacia la izquierda del origen. Así, todos los números reales están representados mediante un punto en la recta, y cada punto P sobre la recta corresponde exactamente a un número real. El número asociado con el punto P se conoce como la coordenada de P , y la recta entonces se conoce como **recta de coordenadas**, o la **recta de los números reales** o simplemente **recta real**. A menudo identificamos el punto con su coordenada y pensamos en un número como un punto sobre la recta real.

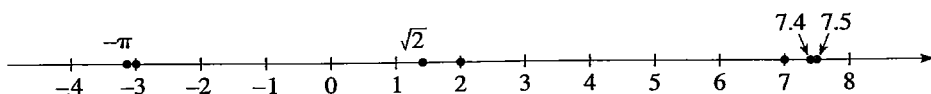
FIGURA 2
La recta real



Los números reales están *ordenados*. Decimos que a es **menor que** b y escribimos $a < b$ si $b - a$ es un número positivo. Geométricamente, esto significa que a se encuentra a la izquierda de b en la recta real. (De manera equivalente, podemos decir que b es mayor que a y escribir $b > a$.) El símbolo $a \leq b$ (o $b \geq a$) significa que $a < b$ o $a = b$ y se lee “ a es menor o igual a b ”. Por ejemplo, las siguientes desigualdades son verdaderas (véase la figura 3):

$$7 < 7.4 < 7.5 \quad -\pi < -3 \quad \sqrt{2} < 2 \quad 2 \leq 2$$

FIGURA 3





PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS REALES

Al combinar los números reales utilizando las operaciones familiares de suma y multiplicación, utilizamos las siguientes propiedades de los números reales.

Propiedad	Ejemplo	Nombre y Descripción
$a + b = b + a$	$7 + 3 = 3 + 7$	Propiedad conmutativa de la suma Cuando sumamos dos números, el orden no tiene importancia.
$ab = ba$	$3 \cdot 5 = 5 \cdot 3$	Propiedad conmutativa de la multiplicación Cuando multiplicamos dos números, el orden no importa.
$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(2 + 4) + 7 = 2 + (4 + 7)$	Propiedad asociativa de la suma Cuando sumamos tres números, no importa cuáles dos sumamos primero.
$(ab)c = a(bc)$	$(3 \cdot 7) \cdot 5 = 3 \cdot (7 \cdot 5)$	Propiedad asociativa de la multiplicación Cuando multiplicamos tres números, no importa cuáles dos multiplicamos primero.
$a(b + c) = ab + ac$ $(b + c)a = ab + ac$	$2 \cdot (3 + 5) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5$ $(3 + 5) \cdot 2 = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5$	Propiedad distributiva Cuando multiplicamos un número por la suma de otros dos números, obtenemos el mismo resultado si multiplicamos el número por cada uno de los términos y a continuación sumamos los resultados.

De nuestra experiencia con los números sabemos intuitivamente que estas propiedades son verdaderas. Para revisar éstas, calcule las expresiones a ambos lados del signo igual en cada uno de los ejemplos de la tabla. Las operaciones en los paréntesis deben efectuarse primero. Así, por ejemplo

$$(2 + 4) + 7 = 6 + 7 = 13 \quad \text{y} \quad 2 + (4 + 7) = 2 + 11 = 13$$

La propiedad distributiva es muy importante en álgebra, ya que describe la forma en que la suma y la multiplicación se relacionan entre sí. Es aplicable siempre que multipliquemos un número por una suma. La figura 4 explica por qué esta propiedad funciona para el caso en el cual todos los números son enteros positivos; sin embargo, la propiedad es verdadera para cualesquier números reales a , b y c .

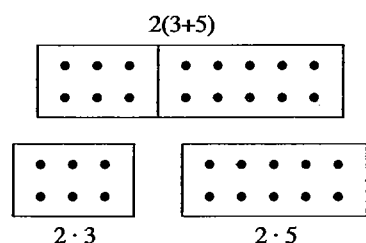


FIGURA 4
Propiedad distributiva

EJEMPLO 1 ■ Uso de las propiedades de los números reales

Sean x , y , z y w números reales.

$$(a) \quad (x + y)(2zw) = (2zw)(x + y) \quad \text{Propiedad conmutativa de la multiplicación}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad (x+y)(z+w) &= (x+y)z + (x+y)w && \text{Propiedad distributiva} \\
 &&& \text{(con } a = x+y\text{)} \\
 &= (zx + zy) + (wx + wy) && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= zx + zy + wx + wy && \text{Propiedad asociativa de la suma}
 \end{aligned}$$

En el último paso eliminamos los paréntesis porque, de acuerdo con la propiedad asociativa, como se agrupan los sumandos no importa. ■

⊗ No cometa el error de suponer que $-a$ es un número negativo. Si $-a$ es negativo o positivo dependerá del valor de a . Por ejemplo, si $a = 5$ entonces $-a = -5$, un número negativo; pero si $a = -5$ entonces $-a = -(-5) = 5$ (propiedad 2) es un número positivo.

El número 0 es especial en el caso de la suma; se conoce como **neutro aditivo**, porque $a + 0 = a$ para cualquier número real a . Todo número real a tiene un negativo, $-a$, que satisface la ecuación $a + (-a) = 0$. La resta (o **sustracción**) es la operación inversa de la suma; para restar un número de otro, simplemente sumamos el negativo de dicho número. Por definición

$$a - b = a + (-b)$$

Para combinar números reales que involucran negativos, utilizamos las propiedades siguientes.

PROPIEDADES DE LOS NEGATIVOS	
Propiedad	Ejemplo
1. $(-1)a = -a$	$(-1)5 = -5$
2. $-(-a) = a$	$-(-5) = 5$
3. $(-a)b = a(-b) = -(ab)$	$(-5)7 = 5(-7) = -(5 \cdot 7)$
4. $(-a)(-b) = ab$	$(-4)(-3) = 4 \cdot 3$
5. $-(a + b) = -a - b$	$-(3 + 5) = -3 - 5$
6. $-(a - b) = b - a$	$-(5 - 8) = 8 - 5$

La propiedad 6 establece el hecho intuitivo de que $a - b$ y $b - a$ son los negativos el uno del otro. La propiedad 5 a menudo se utiliza con más de dos términos:

$$-(a + b + c) = -a - b - c$$

EJEMPLO 2 ■ Uso de las propiedades de los negativos

Sean x , y y z números reales

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad -(x + 2) &= -x - 2 && \text{Propiedad 5} \\
 \text{(b)} \quad -(x + y - z) &= -x - y - (-z) && \text{Propiedad 5} \\
 &= -x - y + z && \text{Propiedad 2}
 \end{aligned}$$

El número 1 es especial para la multiplicación; se conoce como **neutro multiplicativo**, ya que $a \cdot 1 = a$ para cualquier número real a . Cualquier número real a diferente de cero tiene un **inverso**, $1/a$, que satisface la ecuación $a \cdot (1/a) = 1$. La **división** es la operación inversa de la multiplicación; para dividir un número, multiplicamos por el inverso de dicho número.

Si $b \neq 0$, entonces, por definición,

$$a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$$

Escribimos $a \cdot (1/b)$ simplemente como a/b . Nos referimos a a/b como el **cociente** de a y b o como la fracción de a sobre b ; a es el **numerador** y b es el **denominador** (o **divisor**). Para combinar números reales utilizando la operación de división, aplicamos las propiedades siguientes:

PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES		
Propiedad	Ejemplo	Descripción
1. $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{10}{21}$	Para multiplicar fracciones, multiplique los numeradores y denominadores.
2. $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$	$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$	Para dividir fracciones, invierta el divisor y multiplique
3. $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$	$\frac{2}{5} + \frac{7}{5} = \frac{2+7}{5} = \frac{9}{5}$	Para sumar fracciones con un mismo denominador, sume los numeradores
4. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$	$\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 + 3 \cdot 5}{35} = \frac{29}{35}$	Para sumar fracciones con diferentes denominadores, obtenga un denominador común. Después sume los numeradores
5. $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$	$\frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{2}{3}$	Cancele los números que son factores comunes tanto en el numerador como en el denominador
6. Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces $ad = bc$.	$\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$, así $2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$	Multiplique en forma cruzada

Cuando se suman fracciones con denominadores diferentes, por lo general no utilizamos la propiedad 4. En lugar de esto volvemos a escribir las fracciones, de manera que tengan un denominador común (normalmente menor al producto de los denominadores) y entonces utilizamos la propiedad 3. Este denominador es el **Mínimo Común Denominador (MCD)** que se describe en el ejemplo siguiente

EJEMPLO 3 ■ Uso del MCD para sumar fracciones

Evalúe: $\frac{5}{36} + \frac{7}{120}$

SOLUCIÓN Al descomponer cada denominador en sus factores primos obtenemos

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \quad \text{y} \quad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$$

Determinamos el mínimo común denominador (MCD) formando el producto de todos los factores obtenidos en la descomposición, utilizando la potencia más elevada de cada

uno de ellos. Así, el MCD es $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$. Por lo tanto

$$\frac{5}{36} + \frac{7}{120} = \frac{5 \cdot 10}{36 \cdot 10} + \frac{7 \cdot 3}{120 \cdot 3} \quad \text{Propiedad 5}$$

$$= \frac{50}{360} + \frac{21}{360}$$

$$= \frac{71}{360} \quad \text{Propiedad 3}$$

CONJUNTOS E INTERVALOS

En el análisis que sigue, es necesario que utilicemos la notación de conjuntos. Un **conjunto** es una colección de objetos, conocidos como los elementos del conjunto. Si S es un conjunto, la notación $\in$ significa que a es un elemento de S , y $\notin$ significa que b no es un elemento de S . Por ejemplo, si Z representa el conjunto de los enteros, entonces $-3 \in Z$ pero $\pi \notin Z$.

Algunos conjuntos se pueden describir listando sus elementos entre llaves. Por ejemplo, el conjunto A formado por todos los enteros positivos menores que 7 se puede escribir como

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

También podríamos escribir A en **notación constructiva de conjuntos** en la forma

$$A = \{x \mid x \text{ es un entero y } 0 < x < 7\}$$

que se lee “ A es el conjunto de todas las x tal que x sea un entero y $0 < x < 7$ ”.

Si S y T son conjuntos, entonces su **unión** $S \cup T$ es el conjunto constituido por todos los elementos que están en S o en T (o en ambos). La **intersección** de S y T es el conjunto $S \cap T$ formado por todos los elementos que están tanto en S como en T . En otras palabras $S \cap T$ es la parte común de S y de T . El **conjunto vacío** denotado como $\emptyset$ es el conjunto que no contiene ningún elemento.

EJEMPLO 4 ■ Unión e intersección de conjuntos

Si $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $T = \{4, 5, 6, 7\}$ y $V = \{6, 7, 8\}$, obtenga los conjuntos $S \cup T$, $S \cap T$ y $S \cap V$.

SOLUCIÓN

$$S \cup T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

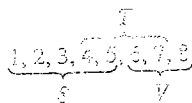
Todos los elementos en S o en T

$$S \cap T = \{4, 5\}$$

Elementos comunes tanto a S como a T

$$S \cap V = \emptyset$$

S y V no tienen ningún elemento en común



Ciertos conjuntos de números reales, conocidos como **intervalos**, se presentan con frecuencia en el cálculo y geoméricamente corresponden a segmentos de recta. Por ejemplo, si $a < b$, entonces el **intervalo abierto** desde a hasta b está integrado por todos

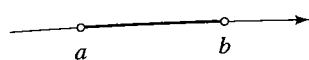


FIGURA 5
El intervalo abierto (a, b)

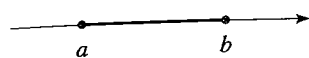
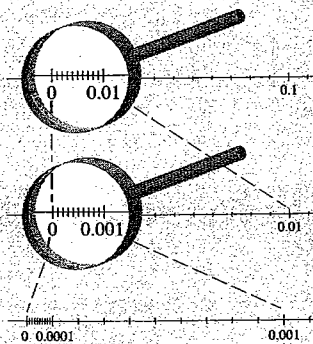


FIGURA 6
El intervalo cerrado $[a, b]$

En un intervalo abierto no existe un número más grande o uno más pequeño

Cualquier intervalo contiene una infinidad de números; cada uno de los puntos de la gráfica de un intervalo corresponde a un número real. En el intervalo cerrado $[0, 1]$ el número más pequeño es 0 y el más grande es 1, pero el intervalo abierto $(0, 1)$ no contiene algún número que sea el más grande o el más pequeño. Para verlo, observe que 0.01 está cerca de 0, pero 0.001 está aún más cerca, 0.0001 todavía más cerca y así sucesivamente, por lo que siempre podemos encontrar un número en el intervalo $(0, 1)$ más cerca de cero que cualquier otro número dado. Ya que el 0 mismo no está en el intervalo, éste no contiene ningún número que sea el más pequeño. De forma análoga, 0.99 está cerca de 1, pero 0.999 está más cerca, 0.9999 aún más cerca. Debido a que 1 mismo no está dentro del intervalo, éste no contiene algún número que sea el más grande.



los números entre a y b y se denota mediante el símbolo (a, b) . Utilizando la notación constructiva de conjuntos, podemos escribir

$$(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$$

Note que los puntos extremos, a y b , no están incluidos en este intervalo. Este hecho queda indicado por los paréntesis $()$ en la notación de intervalos y por los círculos en blanco de la figura 5 en la gráfica del intervalo.

El **intervalo cerrado** de a a b es el conjunto

$$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$$

Aquí los puntos extremos del intervalo han quedado incluidos. Esto se indica mediante corchetes $[]$ en la notación de intervalos y con los círculos sólidos de la figura 6 en la gráfica del intervalo. También es posible incluir sólo un punto extremo en un intervalo, como se muestra más abajo en la tabla de intervalos.

Necesitamos considerar también intervalos infinitos, como

$$(a, \infty) = \{x \mid x > a\}$$

Esto no significa que el ∞ ("infinito") sea un número. La notación (a, ∞) corresponde al conjunto de todos los números que son mayores que a , por lo que el símbolo ∞ simplemente indica que el intervalo se extiende de manera indefinida en la dirección positiva.

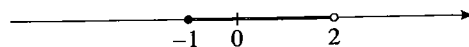
La siguiente tabla lista los nueve tipos posibles de intervalos. Cuando éstos se analicen, siempre supondremos que $a < b$.

Notación	Descripción del conjunto	Gráfica
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x \mid a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales)	

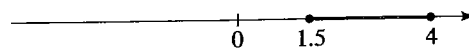
EJEMPLO 5 ■ Graficación de intervalos

Expresa cada intervalo en términos de desigualdades y gráfícelos.

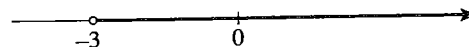
(a) $[-1, 2] = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$



(b) $[1.5, 4] = \{x \mid 1.5 \leq x \leq 4\}$



(c) $(-3, \infty) = \{x \mid -3 < x\}$



EJEMPLO 6 ■ Determinación de uniones e intersecciones de intervalos

Grafique cada conjunto

(a) $(1, 3) \cap [2, 7]$

(b) $(-2, -1) \cup (1, 2)$

SOLUCIÓN

- (a) La intersección de dos intervalos está formada por los números que se encuentran en ambos. Por lo tanto

$$\begin{aligned}(1, 3) \cap [2, 7] &= \{x \mid 1 < x < 3 \text{ y } 2 \leq x \leq 7\} \\ &= \{x \mid 2 \leq x < 3\} \\ &= [2, 3)\end{aligned}$$

Este conjunto aparece ilustrado en la figura 7.

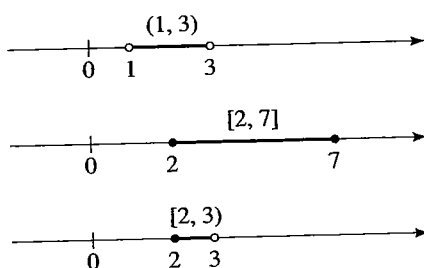


FIGURA 7
 $(1, 3) \cap [2, 7]$

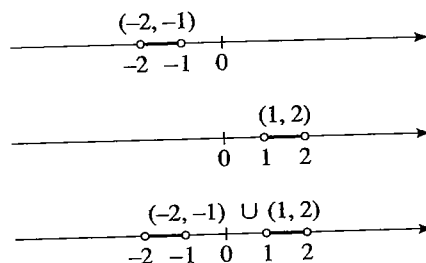


FIGURA 8
 $(-2, -1) \cup (1, 2)$

- (b) La unión de los intervalos $(-2, -1)$ y $(1, 2)$ la conforman los números que se encuentran ya sea en $(-2, -1)$ o en $(1, 2)$, por lo que

$$(-2, -1) \cup (1, 2) = \{x \mid -2 < x < -1 \text{ o bien, } 1 < x < 2\}$$

Este conjunto aparece ilustrado en la figura 8.

■ VALOR ABSOLUTO Y DISTANCIA

El **valor absoluto** de un número a , denotado por $|a|$, es la distancia desde a hasta 0 en la recta de los números reales (véase la figura 9). La distancia es siempre positiva o cero, por lo que tenemos $|a| \geq 0$ para todo número a . Al recordar que $-a$ es positivo cuando a es negativo, tenemos la definición siguiente:

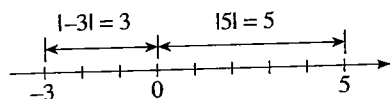


FIGURA 9

DEFINICIÓN DE VALOR ABSOLUTO

Si a es un número real, entonces el **valor absoluto** de a es

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

EJEMPLO 7 ■ Evaluación de valores absolutos

(a) $|3| = 3$

(b) $|-3| = -(-3) = 3$

(c) $|3 - \pi| = -(3 - \pi) = \pi - 3$ (puesto que $3 < \pi \Rightarrow 3 - \pi < 0$)

(d) Si $x \geq 4$, entonces $|x - 4| = x - 4$ (puesto que en este caso $x - 4 \geq 0$)

(e) Si $x < 4$, entonces $|x - 4| = -(x - 4) = 4 - x$ (puesto que en este caso $x - 4 < 0$) ■

Al aplicar la definición de valor absoluto se pueden demostrar las siguientes propiedades.

PROPIEDADES DEL VALOR ABSOLUTO

Propiedad	Descripción
1. $ a = -a $	Un número y su negativo tienen el mismo valor absoluto
2. $ ab = a b $	El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos.
3. $\left \frac{a}{b}\right = \frac{ a }{ b }$	El valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos.
4. $ a^n = a ^n$	El valor absoluto de una potencia es la potencia del valor absoluto.

EJEMPLO 8 ■ Simplificación del valor absoluto en una expresión

(a) $|-4 - x^2| = |-(4 + x^2)| = |4 + x^2| = 4 + x^2$ Propiedad 1 y el hecho de que $4 + x^2 > 0$

(b) $|2x - 6| = |2(x - 3)| = 2|x - 3|$ Propiedad 2 ■

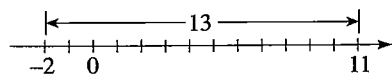


FIGURA 10

¿Cuál es la distancia entre los números -2 y 11 en la recta real? A partir de la figura 10 vemos que la distancia es 13. Obtendríamos esto calculando $|11 - (-2)| = 13$ o bien $|(-2) - 11| = 13$. Partiendo de esta observación, podemos hacer la siguiente definición (véase la figura 11).

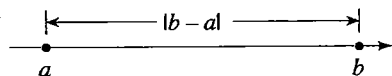


FIGURA 11

Longitud de un segmento de recta = $|b - a|$

DISTANCIA ENTRE PUNTOS EN LA RECTA REAL

Si a y b son números reales, entonces la **distancia** entre los puntos a y b en la recta real es

$$d(a, b) = |b - a|$$

De la propiedad 6 de los negativos se desprende que

$$|b - a| = |a - b|$$

Esto confirma que, como esperaríamos, la distancia de a a b es la misma que la distancia de b a a .

EJEMPLO 9 ■ Distancia entre puntos en la recta real

La distancia entre los números -8 y 2 es

$$d(a, b) = |-8 - 2| = |-10| = 10$$

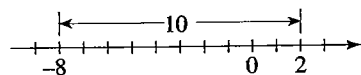


FIGURA 12

Podemos verificar este cálculo geoméricamente, como se muestra en la figura 12. ■

1.1

EJERCICIOS

1-8 ■ Enuncie la propiedad de los números reales que se está usando

1. $2x + y = y + 2x$
2. $c(a + b) = (a + b)c$
3. $(x + y) + 5z = x + (y + 5z)$
4. $2(w + x) = 2w + 2x$
5. $3(5x + 1) = 15x + 3$
6. $(xy)S = x(yS)$
7. $(x + a)(x + b) = (x + a)x + (x + a)b$
8. $a(x + y + z) = ax + ay + az$

9-16 ■ Utilice las propiedades de los números reales para escribir la expresión sin paréntesis

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 9. $3(x + y)$ | 10. $8(a - b)$ |
| 11. $4(2m)$ | 12. $\frac{1}{2}(10z)$ |
| 13. $\frac{4}{3}(-6y)$ | 14. $-2(r + s)$ |
| 15. $-\frac{5}{2}(2x - 4y)$ | 16. $(3a)(b + c - 2d)$ |

17-20 ■ Efectúe las operaciones indicadas.

- | | |
|---|---|
| 17. (a) $\frac{4}{13} + \frac{3}{13}$ | (b) $\frac{3}{10} \cdot \frac{25}{27}$ |
| 18. (a) $\frac{7}{45} \cdot \frac{9}{10}$ | (b) $\frac{5}{14} - \frac{1}{21} + 1$ |
| 19. (a) $\frac{2}{5} \div \frac{9}{10}$ | (b) $(4 \div \frac{1}{2}) - \frac{1}{2}$ |
| 20. (a) $(\frac{1}{8} - \frac{1}{9}) \div \frac{1}{72}$ | (b) $(2 \div \frac{2}{3}) - (\frac{2}{3} \div 2)$ |

21-24 ■ Diga si cada una de las desigualdades es verdadera o falsa

- | | |
|---|-------------------------|
| 21. (a) $-6 < -10$ | (b) $\sqrt{2} > 1.41$ |
| 22. (a) $\frac{10}{11} < \frac{12}{13}$ | (b) $8 \leq 8$ |
| 23. (a) $-\pi > -3$ | (b) $8 \leq 9$ |
| 24. (a) $1.1 > 1.\bar{1}$ | (b) $-\frac{1}{2} < -1$ |

25-26 ■ Escriba cada uno de los enunciados en términos de desigualdades.

25. (a) x es positivo
(b) t es menor que 4
(c) a es mayor que o igual a π
(d) x es menor que $\frac{1}{3}$ y es mayor que -5
(e) la distancia máxima de p a 3 es 5
26. (a) y es negativo
(b) z es mayor que 1
(c) b es a lo más 8
(d) w es positivo y es menor que o igual a 17
(e) y está al menos a 2 unidades de π

27-30 ■ Obtenga el conjunto indicado si

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad B = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$C = \{7, 8, 9, 10\}$$

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 27. (a) $A \cup B$ | (b) $A \cap B$ |
| 28. (a) $B \cup C$ | (b) $B \cap C$ |
| 29. (a) $A \cup C$ | (b) $A \cap C$ |
| 30. (a) $A \cup B \cup C$ | (b) $A \cap B \cap C$ |

31-32 ■ Obtenga el conjunto indicado si

$$A = \{x \mid x > -2\} \quad B = \{x \mid x < 4\}$$

$$C = \{x \mid -1 < x < 5\}$$

31. (a) $B \cup C$

(b) $B \cap C$

32. (a) $A \cap C$

(b) $A \cap B$

33-38 ■ Expresé el intervalo en términos de desigualdades y grafíquelo.

33. $(-3, 0)$

34. $(2, 8]$

35. $[2, 8)$

36. $[-6, \frac{1}{2}]$

37. $[2, \infty)$

38. $(-\infty, 1)$

39-44 ■ Expresé la desigualdad en notación de intervalos y realice las gráficas correspondientes.

39. $x \leq 1$

40. $1 \leq x \leq 2$

41. $-2 < x \leq 1$

42. $x \geq -5$

43. $x > -1$

44. $-5 < x < 2$

45-50 ■ Grafique el conjunto.

45. $(-2, 0) \cup (-1, 1)$

46. $(-2, 0) \cap (-1, 1)$

47. $[-4, 6] \cap [0, 8)$

48. $[-4, 6) \cup [0, 8)$

49. $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$

50. $(-\infty, 6] \cap (2, 10)$

51-54 ■ Evalúe cada una de las expresiones.

51. (a) $|100|$

(b) $|-73|$

52. (a) $|-8 - (-2)|$

(b) $|\pi - 10|$

53. (a) $||-6| - |-4||$

(b) $\frac{-1}{|-1|}$

54. (a) $|2 - |-12||$

(b) $-1 - |1 - |-1||$

55-60 ■ Utilice las propiedades del valor absoluto (como en el ejemplo 8) para simplificar la expresión.

55. $|3x + 9|$

56. $|4x - 16|$

57. $|\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}|$

58. $|-2x - 10|$

59. $|-x^2 - 9|$

60. $|\frac{x-1}{1-x}|$

61-62 ■ Determine la distancia entre los números dados.

61. (a) 2 y 17

62. (a) $\frac{7}{15}$ y $-\frac{1}{21}$

(b) -3 y 21

(b) -38 y -57

(c) $\frac{11}{8}$ y $-\frac{3}{10}$

(c) -2.6 y -1.8

63-64 ■ Expresé cada número dado como una fracción. (Véase la nota al margen de la página 4.)

63. (a) $0.\overline{7}$

(a) $0.2\overline{8}$

(a) $0.5\overline{7}$

64. (a) $5.2\overline{3}$

(a) $1.3\overline{7}$

(a) $2.1\overline{35}$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

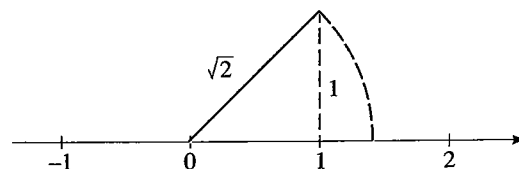
65. Sumas y productos de números racionales y números irracionales Explique por qué la suma, la diferencia y el producto de dos números racionales es un número racional. ¿El producto de dos números irracionales es un número irracional? ¿Qué pasa con la suma?

66. Comportamiento límite de los recíprocos Complete las tablas. ¿Qué ocurre con el tamaño de la fracción $\frac{1}{x}$ conforme x se hace grande? ¿Y conforme x se hace pequeña?

x	$\frac{1}{x}$
1	
2	
10	
100	
1000	

x	$\frac{1}{x}$
1.0	
0.5	
0.1	
0.01	
0.001	

67. Números irracionales y geometría A partir de la figura siguiente, explique cómo localizar el punto $\sqrt{2}$ en la recta numérica. ¿Puede localizar $\sqrt{5}$ utilizando un método similar? ¿Y qué pasa respecto a $\sqrt{6}$? Liste otros números irracionales que se pueden localizar con este procedimiento.



1.2 EXPONENTES Y RADICALES

En esta sección le damos significado a expresiones como $a^{m/n}$ en las que el exponente m/n es un número racional. Para ello, necesitamos recordar algunos hechos sobre los exponentes enteros, radicales y raíces n -ésimas.

EXPONENTES ENTEROS

Un producto de números iguales por lo general se escribe en notación exponencial. Por ejemplo, $5 \cdot 5 \cdot 5$ se escribe como 5^3 . En general, tenemos la definición siguiente.

NOTACIÓN EXPONENCIAL

Si a es cualquier número real y n es un entero positivo, entonces la n -ésima potencia de a es

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n \text{ factores}}$$

El número a se conoce como la **base** y n como el **exponente**

EJEMPLO 1 Notación exponencial

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{32}$

(b) $(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81$

(c) $-3^4 = -(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = -81$

☐ Note la diferencia entre $(-3)^4$ y -3^4 . En $(-3)^4$ el exponente se aplica a -3 , pero en -3^4 el exponente sólo modifica a 3.

Podemos enunciar varias reglas útiles para trabajar con la notación exponencial. Para descubrir la regla para la multiplicación, multiplicamos 5^4 por 5^2 :

$$5^4 \cdot 5^2 = \underbrace{(5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5)}_{4 \text{ factores}} \underbrace{(5 \cdot 5)}_{2 \text{ factores}} = \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}_{6 \text{ factores}} = 5^6 = 5^{4+2}$$

Es evidente que *para multiplicar dos potencias con una misma base, sumamos sus exponentes*. En general, podemos confirmar lo anterior considerando cualquier número real a y cualesquiera enteros positivos m y n :

$$a^m a^n = \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{m \text{ factores}} \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{n \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{m+n \text{ factores}} = a^{m+n}$$

Así, hemos demostrado que

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

siempre y cuando m y n sean enteros positivos.

Si queremos que esta regla sea verdadera, incluso cuando m y n son 0 o enteros negativos, entonces, debemos tener

$$2^0 \cdot 2^3 = 2^{0+3} = 2^3$$

pero esto sólo ocurre si $2^0 = 1$. De la misma manera, debemos tener que

$$5^4 \cdot 5^{-4} = 5^{4+(-4)} = 5^{4-4} = 5^0 = 1$$

y esto es verdadero si $5^{-4} = 1/5^4$. Estas observaciones nos llevan a la definición siguiente:

EXPONENTES CERO Y NEGATIVOS

Si $a \neq 0$ es cualquier número real y n es un entero positivo, entonces

$$(a) \ a^0 = 1 \qquad (b) \ a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

EJEMPLO 2 ■ Exponentes cero y negativos

$$(a) \ \left(\frac{4}{7}\right)^0 = 1$$

$$(b) \ x^{-1} = \frac{1}{x^1} = \frac{1}{x}$$

$$(c) \ (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-8} = -\frac{1}{8}$$

Es esencial familiarizarse con las siguientes reglas para nuestro trabajo con exponentes y bases. En la tabla las bases a y b son números reales, y los exponentes m y n son enteros.

LEYES DE LOS EXPONENTES

Ley	Descripción
1. $a^m a^n = a^{m+n}$	Para multiplicar dos potencias del mismo número, sume los exponentes
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Para dividir dos potencias del mismo número, reste los exponentes.
3. $(a^m)^n = a^{mn}$	Para elevar una potencia a una nueva potencia, multiplique los exponentes.
4. $(ab)^n = a^n b^n$	Para elevar un producto a una potencia, eleve cada factor a la potencia.
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	Para elevar un cociente a una potencia, eleve tanto el numerador como el denominador a la potencia.

Ya hemos visto cómo probar la ley 1 siempre que m y n son enteros positivos, pero al utilizar la definición de los exponentes negativos puede probarse para cualquier exponente entero. Ahora damos las pruebas de las leyes 3 y 4. Las demostraciones de las leyes 2 y 5 se piden en el ejercicio 77 de esta sección.

■ Demostración de la ley 3 Si m y n son enteros positivos, tenemos

$$\begin{aligned}
 (a^m)^n &= \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{m \text{ factores}}^n \\
 &= \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{m \text{ factores}} \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{m \text{ factores}} \cdots \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{m \text{ factores}} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ grupos de factores}} \\
 &= \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{mn \text{ factores}} = a^{mn}
 \end{aligned}$$

Los casos en los cuales $m \leq 0$ o $n \leq 0$, se prueban con la definición para los exponentes negativos. $\square$

■ Demostración de la ley 4 Para el caso en el cual m y n son enteros positivos, tenemos

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{n \text{ factores}} = \underbrace{(a \cdot a \cdot \cdots \cdot a)}_{n \text{ factores}} \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdot \cdots \cdot b)}_{n \text{ factores}} = a^n b^n$$

Aquí hemos utilizado de manera repetida las propiedades asociativa y conmutativa. Para $m \leq 0$ o $n \leq 0$, se puede probar la ley 4 con la definición de los exponentes negativos. $\square$

EJEMPLO 3 ■ Uso de las leyes de los exponentes

(a) $x^4 x^7 = x^{4+7} = x^{11}$ Ley 1

(b) $y^4 y^{-7} = y^{4-7} = y^{-3} = \frac{1}{y^3}$ Ley 1

(c) $\frac{c^9}{c^5} = c^{9-5} = c^4$ Ley 2

(d) $(b^4)^5 = b^{4 \cdot 5} = b^{20}$ Ley 3

(e) $(3x)^3 = 3^3 x^3 = 27x^3$ Ley 4

(f) $\left(\frac{x}{2}\right)^5 = \frac{x^5}{2^5} = \frac{x^5}{32}$ Ley 5 $\blacksquare$

EJEMPLO 4 ■ Simplificación de expresiones con exponentes

Simplifique: (a) $(2a^3b^2)(3ab^4)^3$ (b) $\left(\frac{x}{y}\right)^3 \left(\frac{y^2x}{z}\right)^4$

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad (2a^3b^2)(3ab^4)^3 &= (2a^3b^2)[3^3a^3(b^4)^3] && \text{Ley 4} \\
 &= (2a^3b^2)(27a^3b^{12}) && \text{Ley 3} \\
 &= (2)(27)a^3a^3b^2b^{12} && \text{Agrupe los factores con la misma base} \\
 &= 54a^6b^{14} && \text{Ley 1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \left(\frac{x}{y}\right)^3 \left(\frac{y^2x}{z}\right)^4 &= \frac{x^3}{y^3} \frac{(y^2)^4 x^4}{z^4} && \text{Leyes 5 y 4} \\
 &= \frac{x^3}{y^3} \frac{y^8 x^4}{z^4} && \text{Ley 3} \\
 &= (x^3 x^4) \left(\frac{y^8}{y^3}\right) \frac{1}{z^4} && \text{Agrupe los factores con la misma base} \\
 &= \frac{x^7 y^5}{z^4} && \text{Leyes 1 y 2}
 \end{aligned}$$

Al simplificar una expresión, encontrará que caminos diferentes conducen a un mismo resultado; por tanto es libre de utilizar cualquiera de las reglas de los exponentes hasta llegar a un método propio. Ahora damos dos leyes adicionales que son útiles para la simplificación de expresiones con exponentes negativos.

$$6. \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Para elevar una fracción a una potencia negativa, invierta la fracción y cambie el signo del exponente.

$$7. \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}$$

Para mover del numerador al denominador o del denominador al numerador un número elevado a una potencia, cambie el signo del exponente.

Demostración de la ley 7 Utilizando primero la definición de los exponentes negativos y a continuación la propiedad 2 de las fracciones, tenemos

$$\frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{1/a^n}{1/b^m} = \frac{1}{a^n} \cdot \frac{b^m}{1} = \frac{b^m}{a^n}$$

La comprobación de la ley 6 se pide en el ejercicio 77.

EJEMPLO 5 ■ Simplificación de expresiones con exponentes negativos

Elimine los exponentes negativos y simplifique cada expresión

$$(a) \frac{6st^{-4}}{2s^{-2}t^2} \quad (b) \left(\frac{y}{3z^2}\right)^{-2}$$

SOLUCIÓN

- (a) Utilizamos la ley 7, que nos permite mover del numerador al denominador (o viceversa) un número elevado a una potencia cambiando el signo del exponente.

$$\begin{aligned} \frac{6st^{-4}}{2s^{-2}t^2} &= \frac{6ss^2}{2t^4t^2} && \text{Ley 7} \\ &= \frac{3s^3}{t^6} && \text{Ley 1} \end{aligned}$$

- (b) Utilizamos la ley 6, que nos permite cambiar el signo del exponente de una fracción al invertirla.

$$\begin{aligned} \left(\frac{y}{3z^2}\right)^{-2} &= \left(\frac{3z^2}{y}\right)^2 && \text{Ley 6} \\ &= \frac{9z^4}{y^2} && \text{Leyes 5 y 4} \end{aligned}$$

**NOTACIÓN CIENTÍFICA**

Los científicos utilizan la notación exponencial como una forma compacta de escribir cifras muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está alejada aproximadamente 40,000,000,000,000 de kilómetros. La masa de un átomo de hidrógeno es de aproximadamente 0.000000000000000000000000166 gramos. Los científicos por lo general escriben estos números de una manera más conveniente, conocida como *notación científica*. Se dice que un número positivo x se escribe en **notación científica** si está expresado como sigue:

$$x = a \times 10^n \quad \text{donde } 1 \leq a < 10 \text{ y } n \text{ es un entero}$$

Por ejemplo, cuando decimos que la distancia a la estrella Próxima Centauri es de 4×10^{13} kilómetros, el exponente positivo 13 indica que el punto decimal debe moverse 13 lugares hacia la *derecha*:

$$4 \times 10^{13} = \underbrace{40,000,000,000,000}_{13 \text{ lugares}}$$

Cuando decimos que la masa de un átomo de hidrógeno es de 1.66×10^{-24} gramos, el exponente -24 indica que el punto decimal debe moverse 24 lugares hacia la *izquierda*:

$$1.66 \times 10^{-24} = \underbrace{0.000000000000000000000000166}_{24 \text{ lugares}}$$

EJEMPLO 6 ■ Escritura de números en notación científica

(a) $56920 = 5.692 \times 10^4$ (b) $0.000093 = 9.3 \times 10^{-5}$

Para emplear la notación científica en una calculadora, utilice la tecla identificada como **EE** o **EXP** o **EEX** para introducir el exponente. Por ejemplo, para introducir el número 3.629×10^{15} en una calculadora TI-82, tecleamos

$$3.629 \quad \boxed{2\text{nd}} \quad \boxed{\text{EE}} \quad 15$$

y en la pantalla se lee

$$\boxed{3.629\text{E}15}$$

Con frecuencia se utiliza la notación científica en una calculadora para desplegar un número muy grande o muy pequeño. Por ejemplo, si utilizamos una calculadora para obtener el cuadrado del número 1,111,111, la pantalla muestra (dependiendo del modelo de calculadora), la aproximación

$$\boxed{1.234568 \quad 12} \quad \text{o bien} \quad \boxed{1.234568 \quad \text{E}12}$$

Aquí los dígitos finales indican la potencia de 10, e interpretamos el resultado como

$$1.234568 \times 10^{12}$$

EJEMPLO 7 ■ Uso de la notación científica

Si $a \approx 0.00046$, $b \approx 1.697 \times 10^{22}$ y $c \approx 2.91 \times 10^{-18}$, utilice una calculadora para estimar el cociente ab/c .

SOLUCIÓN Tecleamos los datos utilizando la notación científica, o utilizamos las leyes de los exponentes como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{ab}{c} &\approx \frac{(4.6 \times 10^{-4})(1.697 \times 10^{22})}{2.91 \times 10^{-18}} \\ &= \frac{(4.6)(1.697)}{2.91} \times 10^{-4+22+18} \\ &\approx 2.7 \times 10^{36} \end{aligned}$$

Damos la respuesta a 2 cifras correctas, porque los números dados tienen al menos cifras correctas.

**RADICALES**

Sabemos lo que significa 2^n , siempre que n es un entero. Para darle significado a una potencia como $2^{4/5}$, cuyo exponente es un número racional, es necesario que analicemos los radicales.

El símbolo $\sqrt{\quad}$ significa “raíz cuadrada positiva de”. Así,

$$\sqrt{a} = b \quad \text{significa} \quad b^2 = a \quad \text{y} \quad b \geq 0$$

Es cierto que el número 9 tiene dos raíces cuadradas, 3 y -3, pero la notación $\sqrt{9}$ está reservada para la raíz cuadrada *positiva* de 9 (conocida a veces como la *raíz cuadrada principal* de 9). Si deseamos la raíz cuadrada negativa, *debemos* escribir $-\sqrt{9}$ que es -3.

Dado que $a = b^2 \geq 0$, el símbolo $\sqrt{a}$ tiene sentido sólo cuando $a \geq 0$. Por ejemplo,

$$\sqrt{9} = 3 \quad \text{porque} \quad 3^2 = 9 \quad \text{y} \quad 3 \geq 0$$

Las raíces cuadradas son casos especiales de las raíces n -ésimas. La raíz n -ésima de x es el número que, al ser elevado a la n -ésima potencia, nos da x .

DEFINICIÓN DE LA RAÍZ n -ÉSIMA

Si n es cualquier entero positivo, entonces la **raíz n -ésima principal** de a se define como:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{significa} \quad b^n = a$$

Si n es par, tenemos que $a \geq 0$ y $b \geq 0$.

Así,

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{81} &= 3 & \text{porque} & \quad 3^4 = 81 \quad \text{y} \quad 3 \geq 0 \\ \sqrt[3]{-8} &= -2 & \text{porque} & \quad (-2)^3 = -8 \end{aligned}$$

Pero $\sqrt{-8}$, $\sqrt[4]{-8}$ y $\sqrt[6]{-8}$ no están definidos. (Por ejemplo, $\sqrt{-8}$ no está definido, porque el cuadrado de cualquier número real es no negativo.) Las raíces impares son únicas, pero las raíces pares no lo son.

La ecuación $x^5 = 31$ sólo tiene una solución real $x = \sqrt[5]{31}$.

La ecuación $x^4 = 31$ tiene dos soluciones reales $x = \pm \sqrt[4]{31}$.

Observe que

$$\sqrt{4^2} = \sqrt{16} = 4 \quad \text{pero} \quad \sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4 = |-4|$$

Así, la ecuación $\sqrt{a^2} = a$ no siempre es verdadera; sólo es verdadera cuando $a \geq 0$. Sin embargo, siempre podemos escribir $\sqrt{a^2} = |a|$. Esta última ecuación es verdadera no sólo para las raíces cuadradas, sino para cualquier raíz par. Ésta y otras reglas para trabajar con raíces n -ésimas aparecen listadas en el recuadro siguiente. En cada propiedad suponemos que todas las raíces dadas existen.

PROPIEDADES DE LAS RAÍCES n -ÉSIMAS

Propiedad	Ejemplo
1. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$	$\sqrt[3]{-8 \cdot 27} = \sqrt[3]{-8} \sqrt[3]{27} = (-2)(3) = -6$
2. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt[4]{\frac{16}{81}} = \frac{\sqrt[4]{16}}{\sqrt[4]{81}} = \frac{2}{3}$
3. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$	$\sqrt[3]{\sqrt[4]{729}} = \sqrt[12]{729} = 3$
4. $\sqrt[n]{a^n} = a$ si n es impar	$\sqrt[3]{(-5)^3} = -5, \quad \sqrt[5]{2^5} = 2$
5. $\sqrt[n]{a^n} = a $ si n es par	$\sqrt[4]{(-3)^4} = -3 = 3$

EJEMPLO 8 ■ Uso de las propiedades de las raíces de orden n -ésimas

$$(a) \sqrt{20} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{20 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10 \quad \text{Propiedad 1}$$

$$(b) \frac{\sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{2}} = \sqrt[5]{\frac{64}{2}} = \sqrt[5]{32} = 2 \quad \text{Propiedad 2}$$

$$(c) \sqrt[6]{64} = \sqrt[3]{\sqrt[2]{64}} = \sqrt[3]{8} = 2 \quad \text{Propiedad 3}$$

EJEMPLO 9 ■ Simplificación de expresiones que incluyen raíces n -ésimas

$$(a) \sqrt[3]{x^4} = \sqrt[3]{x^3 x} \quad \text{Factorice la potencia cúbica más grande}$$

$$= \sqrt[3]{x^3} \sqrt[3]{x} \quad \text{Propiedad 1}$$

$$= x \sqrt[3]{x} \quad \text{Propiedad 4}$$

$$(b) \sqrt[4]{81x^8y^4} = \sqrt[4]{81} \sqrt[4]{x^8} \sqrt[4]{y^4} \quad \text{Propiedad 1}$$

$$= 3 \sqrt[4]{(x^2)^4} |y| \quad \text{Propiedad 5}$$

$$= 3x^2 |y| \quad \text{Propiedad 5}$$

Con frecuencia es útil combinar radicales similares en una expresión como $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$. Esto se hace al emplear la propiedad distributiva. Así

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = (2 + 5)\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$$

El siguiente ejemplo ilustra este proceso.

Evite cometer el error siguiente:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Por ejemplo, si suponemos que $a = 9$ y $b = 16$, entonces podemos observar el error:

$$\sqrt{9+16} \stackrel{?}{=} \sqrt{9} + \sqrt{16}$$

$$\sqrt{25} \stackrel{?}{=} 3 + 4$$

$$5 \stackrel{?}{=} 7 \text{ ¡Incorrecto!}$$

EJEMPLO 10 ■ Combinación de radicales

$$(a) 10\sqrt[3]{4} + 7\sqrt[3]{4} - 2\sqrt[3]{4} = (10 + 7 - 2)\sqrt[3]{4} \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$= 15\sqrt[3]{4}$$

$$(b) \sqrt{32} + \sqrt{200} = \sqrt{16 \cdot 2} + \sqrt{100 \cdot 2} \quad \text{Factorice las potencias cuadradas más grandes}$$

$$= \sqrt{16} \sqrt{2} + \sqrt{100} \sqrt{2} \quad \text{Propiedad 1}$$

$$= 4\sqrt{2} + 10\sqrt{2} = 14\sqrt{2} \quad \text{Propiedad distributiva}$$

(c) Si $b > 0$, entonces

$$b\sqrt{25b} - \sqrt{b^3} = b\sqrt{25} \sqrt{b} - \sqrt{2^2} \sqrt{b} \quad \text{Propiedad 1}$$

$$= 5b \sqrt{b} - b\sqrt{b} \quad \text{Propiedad 5}$$

$$= (5b - b) \sqrt{b} \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$= 4b\sqrt{b}$$

$$(d) \sqrt[3]{8a^8} + \sqrt[3]{27a^5} = \sqrt[3]{(8a^6)a^2} + \sqrt[3]{(27a^3)a^2} \quad \text{Factorice las potencias cúbicas más grandes}$$

$$= \sqrt[3]{8a^6} \sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{27a^3} \sqrt[3]{a^2} \quad \text{Propiedad 1}$$

$$= 2a^2 \sqrt[3]{a^2} + 3a \sqrt[3]{a^2} \quad \text{Determine las raíces cúbicas}$$

$$= a \sqrt[3]{a^2} (2a + 3) \quad \text{Propiedad distributiva}$$

EXPONENTES RACIONALES

Para definir un *exponente racional* o su equivalente, un *exponente fraccionario* como $a^{1/3}$, es necesario utilizar radicales. A fin de darle significado al símbolo $a^{1/n}$ en una forma consistente con las leyes de los exponentes, tenemos que

$$(a^{1/n})^n = a^{(1/n)n} = a^1 = a$$

Por esto, a partir de la definición de la raíz n -ésima

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

En general, definimos los exponentes racionales como sigue.

DEFINICIÓN DE EXPONENTES RACIONALES

Para cualquier exponente racional m/n expresado en su forma más simplificada, donde m y n son enteros y $n > 0$, definimos

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$$

o, de manera equivalente $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

Si n es par, entonces es necesario que $a \geq 0$.

Con esta definición se puede comprobar que *las leyes de los exponentes también son válidas para los exponentes racionales*.

EJEMPLO 11 ■ Uso de la definición de los exponentes racionales

(a) $4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$

(b) $64^{1/3} = \sqrt[3]{64} = 4$

(c) $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$ Solución alterna $4^{3/2} = \sqrt{4^3} = \sqrt{64} = 8$

(d) $(125)^{-1/3} = \frac{1}{125^{1/3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{125}} = \frac{1}{5}$

(e) $\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = \frac{1}{x^{4/3}} = x^{-4/3}$

EJEMPLO 12 ■ Uso de las leyes de los exponentes con exponentes racionales

(a) $a^{1/3} a^{7/3} = a^{8/3}$ Ley 1

(b) $\frac{a^{2/5} a^{7/5}}{a^{3/5}} = a^{2/5+7/5-3/5} = a^{6/5}$ Leyes 1 y 2

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad (2a^3b^4)^{3/2} &= 2^{3/2}(a^3)^{3/2}(b^4)^{3/2} && \text{Ley 4} \\
 &= (\sqrt{2})^3 a^{3(3/2)} b^{4(3/2)} && \text{Ley 3} \\
 &= 2\sqrt{2} a^{9/2} b^6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad \left(\frac{2x^{3/4}}{y^{1/3}}\right)^3 \left(\frac{y^4}{x^{-1/2}}\right) &= \frac{2^3(x^{3/4})^3}{(y^{1/3})^3} \cdot (y^4 x^{1/2}) && \text{Leyes 5, 4 y 7} \\
 &= \frac{8x^{9/4}}{y} \cdot y^4 x^{1/2} && \text{Ley 3} \\
 &= 8x^{11/4} y^3 && \text{Leyes 1 y 2}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 13 ■ Simplificación al escribir radicales como exponentes racionales

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad (2\sqrt{x})(3\sqrt[3]{x}) &= (2x^{1/2})(3x^{1/3}) && \text{Definición de exponentes racionales} \\
 &= 6x^{1/2+1/3} = 6x^{5/6} && \text{Ley 1} \\
 \text{(b)} \quad \sqrt{x}\sqrt{x} &= (xx^{1/2})^{1/2} && \text{Definición de exponentes racionales} \\
 &= (x^{3/2})^{1/2} && \text{Ley 1} \\
 &= x^{3/4} && \text{Ley 3}
 \end{aligned}$$

Con frecuencia resulta útil eliminar el radical en el denominador, multiplicando tanto el numerador como el denominador por una expresión apropiada. Este procedimiento se conoce como **racionalización del denominador**. Si el denominador es de la forma $\sqrt{a}$, multiplicamos el numerador y el denominador por $\sqrt{a}$. Al hacerlo multiplicamos la cantidad dada por 1, por lo que no cambiamos su valor. Por ejemplo,

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

Observe que el denominador de la última fracción no contiene ningún radical. En general, si el denominador es de la forma $\sqrt[n]{a^m}$ con $m < n$, entonces al multiplicar el numerador y el denominador por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ se racionalizará el denominador, ya que (para $a > 0$)

$$\sqrt[n]{a^m} \sqrt[n]{a^{n-m}} = \sqrt[n]{a^{m+n-m}} = \sqrt[n]{a^n} = a$$

Ejemplo 14 ■ Racionalización de denominadores

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \frac{2}{\sqrt{3}} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\
 \text{(b)} \quad \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} = \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^3}} = \frac{\sqrt[3]{x}}{x} \\
 \text{(c)} \quad \sqrt[7]{\frac{1}{a^2}} &= \frac{1}{\sqrt[7]{a^2}} = \frac{1}{\sqrt[7]{a^2}} \cdot \frac{\sqrt[7]{a^5}}{\sqrt[7]{a^5}} = \frac{\sqrt[7]{a^5}}{\sqrt[7]{a^7}} = \frac{\sqrt[7]{a^5}}{a}
 \end{aligned}$$

1.2 EJERCICIOS

1-10 ■ Evalúe cada uno de los números dados.

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. (a) $(-2)^4$ | (b) -2^4 | (c) π^0 |
| 2. (a) $(\frac{1}{3})^4 4^{-3}$ | (b) $(\frac{1}{4})^{-2}$ | (c) $(\frac{4}{9})^0 \cdot 2^{-3}$ |
| 3. (a) $2^{-3} 5^4$ | (b) $\frac{10^9}{10^4}$ | (c) $(2^4 \cdot 2^2)^2$ |
| 4. (a) $(\frac{2}{3})^{-1}$ | (b) $\sqrt[3]{-64}$ | (c) $\sqrt[5]{-32}$ |
| 5. (a) $\sqrt[4]{9}$ | (b) $\sqrt[4]{256}$ | (c) $\sqrt[6]{\frac{1}{64}}$ |
| 6. (a) $\sqrt{7} \sqrt{28}$ | (b) $\sqrt[3]{3} \sqrt[3]{9}$ | (c) $\sqrt[4]{24} \sqrt[4]{54}$ |
| 7. (a) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ | (b) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ | (c) $\sqrt{\frac{9}{25}}$ |
| 8. (a) $9^{7/2}$ | (b) $(-32)^{2/5}$ | (c) $(-125)^{-1/3}$ |
| 9. (a) $(\frac{4}{9})^{-1/2}$ | (b) $(-\frac{27}{8})^{2/3}$ | (c) $(\frac{25}{64})^{3/2}$ |
| 10. (a) $1024^{-0.1}$ | (b) $3^{2/7} 5^{1/7}$ | (c) $3^{1/2} 9^{1/4}$ |

11-14 ■ Simplifique la expresión.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 11. $\sqrt[3]{108} - \sqrt[3]{32}$ | 12. $\sqrt{8} + \sqrt{50}$ |
| 13. $\sqrt{245} - \sqrt{125}$ | 14. $\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16}$ |

15-32 ■ Simplifique la expresión y elimine cualquier exponente negativo.

- | | |
|---|--|
| 15. $t^7 t^{-2}$ | 16. $(4x^2)(6x^7)$ |
| 17. $(12x^2 y^4)(\frac{1}{2} x^5 y)$ | 18. $(6y)^3$ |
| 19. $\frac{x^9 (2x)^4}{x^3}$ | 20. $\frac{a^{-3} b^4}{a^{-5} b^5}$ |
| 21. $b^4 (\frac{1}{3} b^2) (12b^{-8})$ | 22. $(2s^3 t^{-1})(\frac{1}{4} s^6)(16t^4)$ |
| 23. $(rs)^3 (2s)^{-2} (4r)^4$ | 24. $(2u^2 v^3)^3 (3u^3 v)^{-2}$ |
| 25. $\frac{(6y^3)^4}{2y^5}$ | 26. $\frac{(2x^3)^2 (3x^4)}{(x^3)^4}$ |
| 27. $\frac{(x^2 y^3)^4 (xy^4)^{-3}}{x^2 y}$ | 28. $\left(\frac{c^4 d^3}{cd^2}\right) \left(\frac{d^2}{c^3}\right)^3$ |
| 29. $\frac{(xy^2 z^3)^4}{(x^3 y^2 z)^3}$ | 30. $\left(\frac{xy^{-2} z^{-3}}{x^2 y^3 z^{-4}}\right)^{-3}$ |
| 31. $\left(\frac{q^{-1} rs^{-2}}{r^{-5} sq^{-8}}\right)^{-1}$ | 32. $(3ab^2 c) \left(\frac{2a^2 b}{c^3}\right)^{-2}$ |

33-48 ■ Simplifique la expresión y elimine cualquier exponente negativo. Suponga que todas las letras indican números positivos.

- | | |
|---|---|
| 33. $x^{2/3} x^{1/5}$ | 34. $(-2a^{3/4})(5a^{3/2})$ |
| 35. $(4b)^{1/2} (8b^{2/5})$ | 36. $(8x^6)^{-2/3}$ |
| 37. $(c^2 d^3)^{-1/3}$ | 38. $(4x^6 y^8)^{3/2}$ |
| 39. $(y^{3/4})^{2/3}$ | 40. $(a^{2/5})^{-3/4}$ |
| 41. $(2x^4 y^{-4/5})^3 (8y^2)^{2/3}$ | 42. $(x^{-5} y^3 z^{10})^{-3/5}$ |
| 43. $\left(\frac{x^6 y}{y^4}\right)^{5/2}$ | 44. $\left(\frac{-2x^{1/3}}{y^{1/2} z^{1/6}}\right)^4$ |
| 45. $\left(\frac{3a^{-2}}{4b^{-1/3}}\right)^{-1}$ | 46. $\frac{(y^{10} z^{-5})^{1/5}}{(y^{-2} z^3)^{1/3}}$ |
| 47. $\frac{(9st)^{3/2}}{(27s^3 t^{-4})^{2/3}}$ | 48. $\left(\frac{a^2 b^{-3}}{x^{-1} y^2}\right)^3 \left(\frac{x^{-2} b^{-1}}{a^{3/2} y^{1/3}}\right)$ |

49-56 ■ Simplifique la expresión. Suponga que las letras indican números reales.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 49. $\sqrt{x^4}$ | 50. $\sqrt[3]{x^3 y^6}$ |
| 51. $\sqrt[3]{x^3 y}$ | 52. $\sqrt{x^4 y^4}$ |
| 53. $\sqrt[5]{a^6 b^7}$ | 54. $\sqrt[3]{a^2 b} \sqrt[3]{a^4 b}$ |
| 55. $\sqrt[3]{\sqrt{64x^6}}$ | 56. $\sqrt[4]{x^4 y^2 z^2}$ |

57-60 ■ Racionalice el denominador.

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 57. (a) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ | (b) $\sqrt{\frac{x}{3y}}$ | (c) $\sqrt{\frac{3}{20}}$ |
| 58. (a) $\sqrt{\frac{x^5}{2}}$ | (b) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ | (c) $\sqrt{\frac{1}{2x^3 y^5}}$ |
| 59. (a) $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ | (b) $\frac{1}{\sqrt[5]{x^2}}$ | (c) $\frac{1}{\sqrt[7]{x^3}}$ |
| 60. (a) $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ | (b) $\frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$ | (c) $\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$ |

61-62 ■ Escriba cada número en notación científica.

- | |
|-----------------------|
| 60. (a) 69,300,000 |
| (b) 0.000028536 |
| (c) 129,540,000 |
| 61. (a) 7,259,000,000 |
| (b) 0.0000000014 |
| (c) 0.0007029 |

63-64 ■ Escriba cada número en notación decimal ordinaria.

63. (a) 3.19×10^5
 (b) 2.670×10^{-8}
 (c) 7.1×10^{14}

64. (a) 8.55×10^{-3}
 (b) 6×10^{12}
 (c) 6.257×10^{-10}

65-66 ■ Escriba el número indicado en cada enunciado en notación científica.

- 65 (a) Un año luz, la distancia que recorre la luz en un año, es aproximadamente 5,900,000,000,000 millas.
 (b) El diámetro de un electrón es aproximadamente 0.0000000000004 centímetros.
 (c) Una gota de agua contiene más de 33 trillones de moléculas.
66. (a) La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 93 millones de millas.
 (b) La masa de una molécula de oxígeno es aproximadamente 0.000000000000000000053 gramos.
 (c) La masa de la Tierra es de aproximadamente 5,970,000,000,000,000,000,000 kilos.

67-72 ■ Utilice notación científica, leyes de exponentes y una calculadora, para llevar a cabo las operaciones indicadas. Su respuesta correcta debe incluir el número de dígitos significativos indicados por los datos dados.

67. $(7.2 \times 10^{-9})(1.806 \times 10^{-12})$

68. $(1.062 \times 10^{24})(8.61 \times 10^{19})$

69. $\frac{1.295643 \times 10^9}{(3.610 \times 10^{-17})(2.511 \times 10^6)}$

70. $\frac{(73.1)(1.6341) \times 10^{28}}{0.0000000019}$

71. $\frac{(0.0000162)(0.01582)}{(594621000)(0.0058)}$

72. $\frac{(3.542 \times 10^{-6})^9}{(5.05 \times 10^4)^{12}}$

73. La velocidad de la luz es aproximadamente 186,000 millas/segundo. Utilice la información del ejercicio 66(a) para determinar cuánto tiempo le toma a un rayo de luz solar llegar a la Tierra.

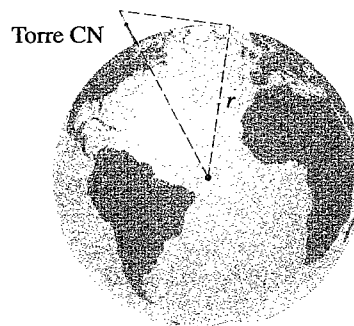
74. Sin utilizar calculadora, determine en cada par de números cuál es el más grande.

- (a) $7^{1/4}$ y $4^{1/3}$ (b) $\sqrt[3]{5}$ y $\sqrt{3}$

75. Debido a la curvatura de la Tierra, la distancia máxima D que puede verse desde la parte superior de un edificio que tiene una altura h se estima mediante la fórmula

$$D = \sqrt{2rh + h^2}$$

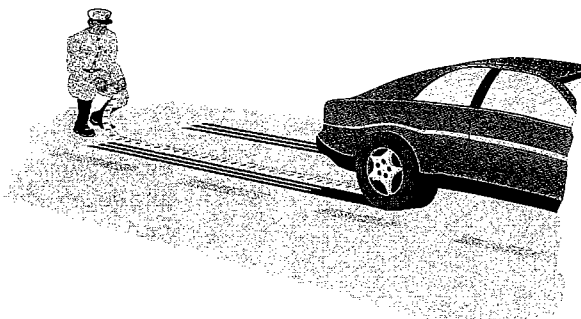
donde $r = 3,960$ millas es el radio de la Tierra; D y h también se miden en millas. ¿Cuál es la distancia máxima observable desde la plataforma de la Torre CN de Toronto, que está a 1,135 pies por encima de la superficie terrestre?



76. La policía utiliza la fórmula $s = \sqrt{30fd}$ para estimar la rapidez s (en millas/hora) a la cual está viajando un automóvil, si derrapa d pies después de aplicar los frenos de manera súbita. El número f es el coeficiente de fricción de la carretera, que mide lo "resbaladizo" de la misma. La tabla que sigue da algunos valores típicos estimados para f .

	Asfalto	Concreto	Grava
Seco	1.0	0.8	0.2
Mojado	0.5	0.4	0.1

- (a) ¿Si un automóvil derrapa 65 pies en concreto mojado, a qué rapidez se estaba desplazando al aplicar los frenos?
 (b) ¿Si un automóvil estaba viajando a 50 millas/hora, cuánto derrapará en asfalto mojado?



77. Demuestre cada una de las leyes de los exponentes dadas para el caso en que m y n sean enteros positivos y que $m > n$.
 (a) Ley 2 (b) Ley 5 (c) Ley 6



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

78. Comportamiento límite de las potencias Complete las tablas siguientes. ¿Qué ocurre con la raíz n -ésima de 2 al hacerse n grande? ¿Qué le pasa a la raíz n -ésima de $\frac{1}{2}$?

n	$2^{1/n}$
1	
2	
5	
10	
100	

n	$(\frac{1}{2})^{1/n}$
1	
2	
5	
10	
100	

79. Distancias entre potencias ¿Cuál de los siguientes pares de números está más cerca uno del otro?

$$10^{10} \text{ y } 10^{50} \quad \text{o} \quad 10^{100} \text{ y } 10^{101}$$

80. Relatividad La teoría de la relatividad establece que conforme un objeto se traslada con una rapidez v , su masa en reposo m_0 cambia a una masa m dada por la fórmula

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

donde $c \approx 3.0 \times 10^8$ metros/segundo, que es la rapidez de la luz. ¿Por qué factor se multiplica la masa en reposo de una nave espacial, si la nave se desplaza a una décima parte de la rapidez de la luz? ¿A la mitad de la velocidad de la luz? ¿Al 90% de la rapidez de la luz? ¿De qué manera cambia la masa de la nave espacial al trasladarse a una rapidez muy cercana a la rapidez de la luz? ¿Necesitamos saber el valor real de la rapidez de la luz para responder a estas preguntas?

1.3

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Expresiones algebraicas tales como

$$2x^2 - 3x + 4$$

$$ax + b$$

$$\frac{y-1}{y^2+2}$$

$$\frac{cx^2y + dy^2z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

se obtienen a partir de variables como x , y , y z , constantes como 2, -3 , a , b , c , y d , y combinándolas utilizando la suma, resta, multiplicación, división y la exponenciación racional. Una **variable** es una letra que puede representar cualquier número en un conjunto dado de números, mientras que una **constante** representa un número fijo (o específico). El **dominio** de una variable es el conjunto de valores que puede adoptar la variable. Por ejemplo, en la expresión $\sqrt{x}$ el dominio de x es $\{x \mid x \geq 0\}$ mientras que en la expresión $2/(x-3)$, el dominio de x es $\{x \mid x \neq 3\}$.

Los tipos más simples de expresiones algebraicas sólo utilizan la suma, la resta y la multiplicación. Estas expresiones se conocen como **polinomios**. La forma general de un polinomio de grado n (donde n es un entero no negativo) en la variable x es

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son constantes y $a_n \neq 0$. El **grado** de un polinomio es la potencia más alta de la variable. Cualquier polinomio es una suma de **términos** de la forma ax^k , llamados **monomios**, donde a es una constante y k un entero no negativo. Un **binomio** es una suma de dos monomios, un **trinomio** es la suma de tres monomios, y así sucesivamente. Por esto, $2x^2 - 3x + 4$, $ax + b$, y $x^4 + 2x^3$ son polinomios de grado 2, 1 y 4 respectivamente; el primero es un trinomio, y los otros dos son binomios.

Sumamos y restamos polinomios utilizando las propiedades de los números reales analizados en la sección 1.1. La idea es combinar **términos semejantes** (estos es, términos con la misma variable elevada a la misma potencia) utilizando la propiedad distributiva. Por ejemplo,

$$ax + bx = (a + b)x$$

$$5x^7 + 3x^7 = (5 + 3)x^7 = 8x^7$$

En la resta de polinomios, tenemos que recordar que si un signo menos antecede a una expresión entre paréntesis, entonces cuando eliminamos dichos paréntesis todos los términos dentro del mismo cambian de signo.

$$-(b + c) = -b - c$$

[Éste es simplemente un caso de la propiedad distributiva, $a(b + c) = ab + ac$, con $a = -1$.]

EJEMPLO 1 ■ Suma y resta de polinomios

- (a) Calcule la suma $(x^3 - 6x^2 + 2x + 4) + (3x^3 + 5x^2 - 4x)$.
 (b) Calcule la diferencia $(x^3 - 6x^2 + 2x + 4) - (3x^3 + 5x^2 - 4x)$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & (x^3 - 6x^2 + 2x + 4) + (3x^3 + 5x^2 - 4x) \\ &= (x^3 + 3x^3) + (-6x^2 + 5x^2) + (2x - 4x) + 4 && \text{Agrupe términos semejantes} \\ &= 4x^3 - x^2 - 2x + 4 && \text{Combine términos semejantes} \\ \text{(b)} \quad & (x^3 - 6x^2 + 2x + 4) - (3x^3 + 5x^2 - 4x) \\ &= x^3 - 6x^2 + 2x + 4 - 3x^3 - 5x^2 + 4x && \text{Propiedad distributiva} \\ &= (x^3 - 3x^3) + (-6x^2 - 5x^2) + (2x + 4x) + 4 && \text{Agrupe términos semejantes} \\ &= -2x^3 - 11x^2 + 6x + 4 && \text{Combine términos semejantes} \end{aligned}$$

Para obtener el **producto** de polinomios o de otras expresiones algebraicas, necesitamos utilizar varias veces la propiedad distributiva. En particular, si se utiliza tres veces en el producto de dos binomios, obtenemos

$$(a + b)(c + d) = a(c + d) + b(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Esto dice que multiplicamos los dos factores al multiplicar cada uno de los términos de un factor por cada uno de los términos del otro factor, y sumamos estos productos. Esquemáticamente, tenemos

$$\begin{array}{c} \text{↖ ↗} \\ (a + b)(c + d) = \overline{ac} + \overline{ad} + \overline{bc} + \overline{bd} \\ \text{↖ ↗} \\ \begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ & P & E & I & U \end{array} \end{array}$$

Las siglas **PEIU** nos ayudan a recordar que el producto de dos binomios es la suma de los productos de los **P**rimeros términos, de los términos **E**xteriores, de los términos **I**nteriores y de los **Ú**ltimos términos

EJEMPLO 2 ■ Multiplicación de binomios

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad (2x + 1)(3x - 5) &= 6x^2 - 10x + 3x - 5 && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= 6x^2 - 7x - 5 && \text{Combine términos semejantes} \\
 \text{(b)} \quad 3(x - 1)(4x + 3) &= 3(4x^2 + 3x - 4x - 3) && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= 3(4x^2 - x - 3) && \text{Combine términos semejantes} \\
 &= 12x^2 - 3x - 9 && \text{Propiedad distributiva} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

En general podemos multiplicar cualesquiera dos polinomios utilizando la propiedad distributiva y las leyes de los exponentes.

EJEMPLO 3 ■ Multiplicación de polinomios

Calcule el producto $(x^2 - 3)(x^3 + 2x + 1)$.

SOLUCIÓN Empezamos considerando el segundo factor como un solo número y utilizando la propiedad distributiva:

$$\begin{aligned}
 (x^2 - 3)(x^3 + 2x + 1) &= x^2(x^3 + 2x + 1) - 3(x^3 + 2x + 1) && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= x^5 + 2x^3 + x^2 - 3x^3 - 6x - 3 && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= x^5 - x^3 + x^2 - 6x - 3 && \text{Combine términos semejantes} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

El siguiente ejemplo muestra que los métodos que hemos utilizado para multiplicar polinomios, también son aplicables a otras expresiones algebraicas.

EJEMPLO 4 ■ Multiplicación de expresiones algebraicas

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \sqrt{x}(x^2 + 2x + \sqrt{x}) &= x^2\sqrt{x} + 2x\sqrt{x} + \sqrt{x}\sqrt{x} && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= x^{5/2} + 2x^{3/2} + x && \text{Leyes de los exponentes} \\
 \text{(b)} \quad (1 + \sqrt{x})(2 - 3\sqrt{x}) &= 2 - 3\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 3(\sqrt{x})^2 && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= 2 - \sqrt{x} - 3x && \text{Combine términos semejantes} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

También podemos considerar los polinomios en dos o más variables. Por ejemplo,

$$4x^2y^3 - 2xy + 6$$

es un polinomio en las variables x y y . Las técnicas para la combinación de estos polinomios son análogas a las correspondientes a los polinomios de una sola variable.

EJEMPLO 5 ■ Multiplicación de polinomios con más de una variable

Calcule el producto $(x^2 - xy + y^2)(x - y)$.